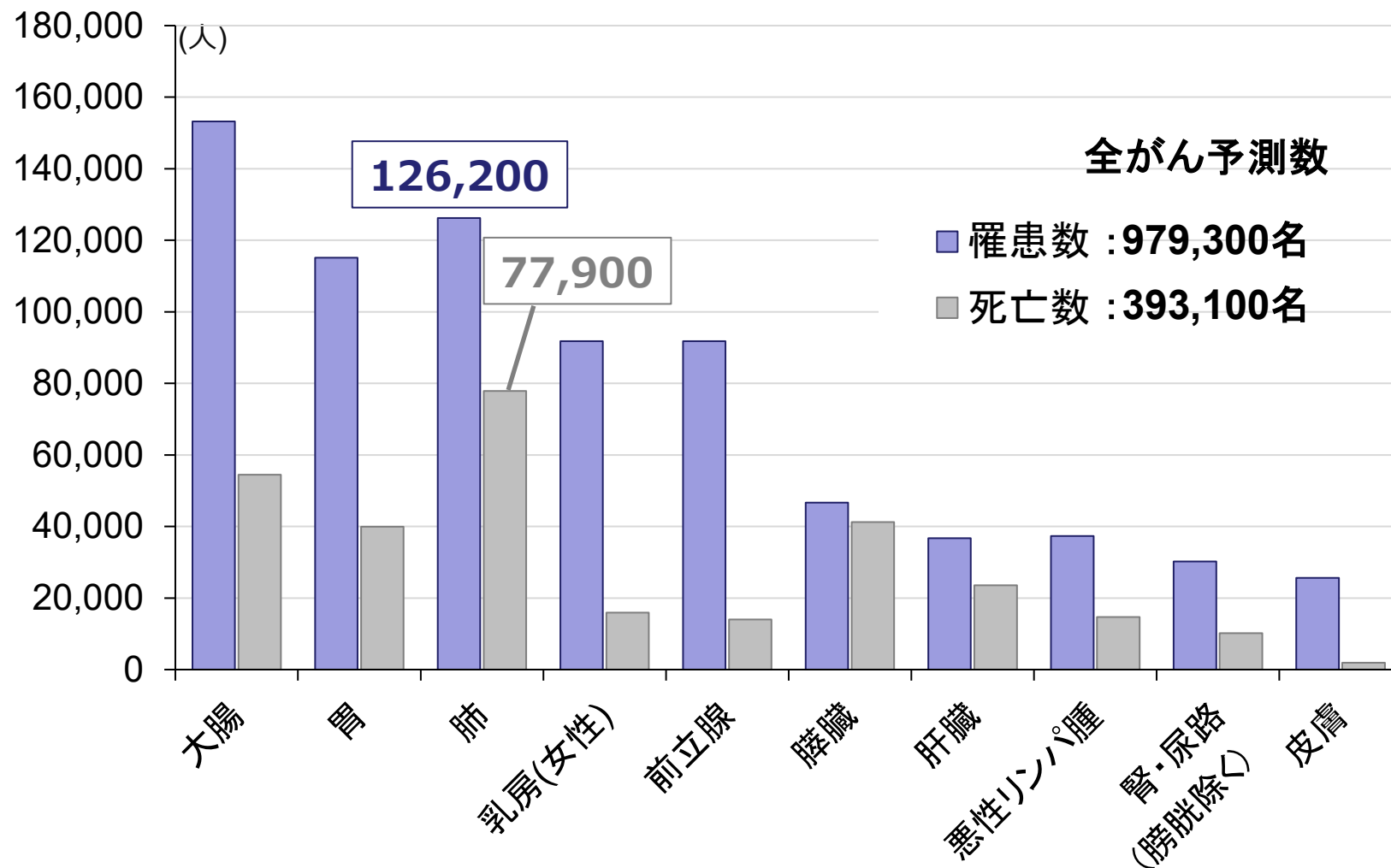


肺癌の診断

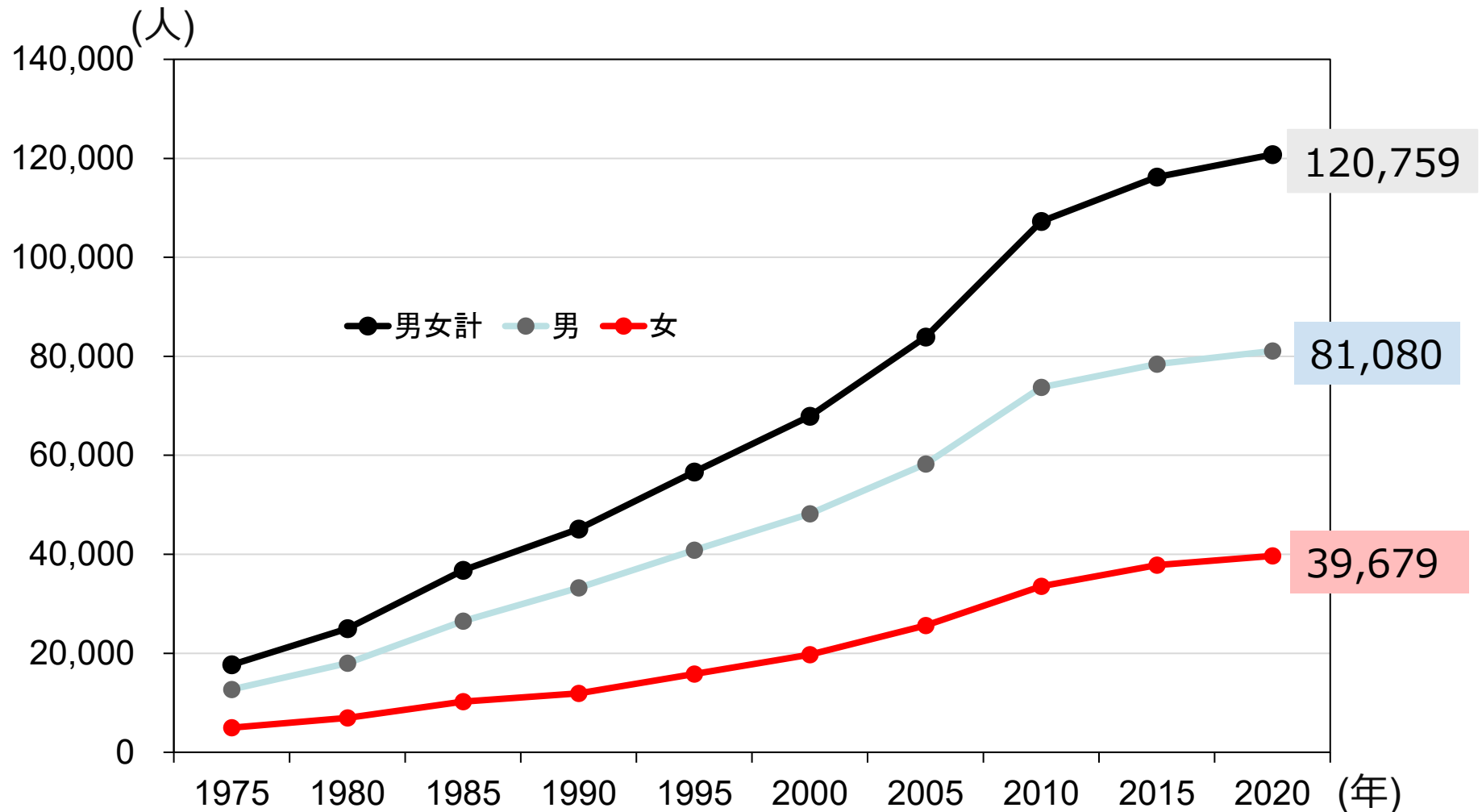
呼吸器・免疫アレルギー内科学
福田 悟史

肺癌の疫学

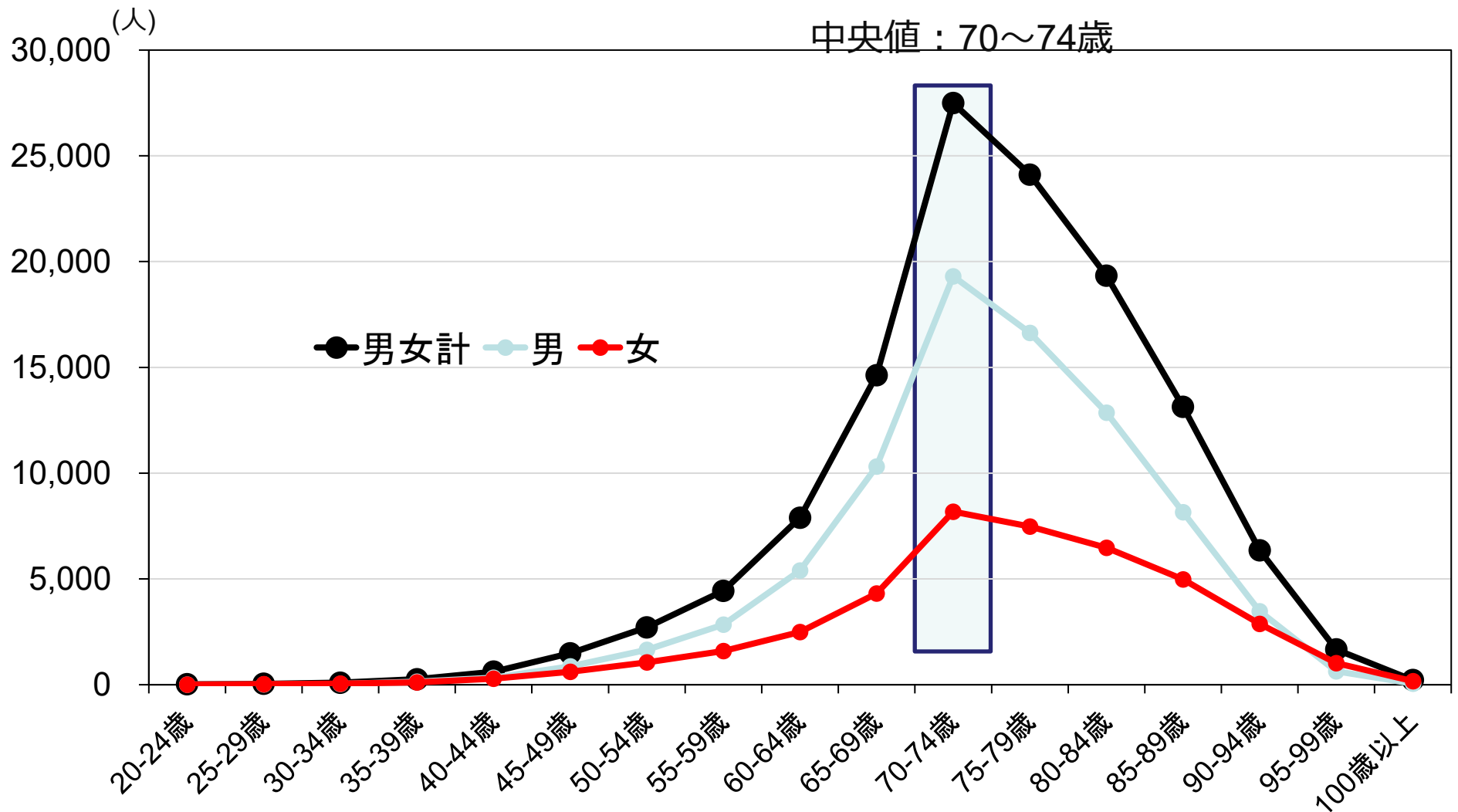
がん罹患数／死亡数予測(2024年)



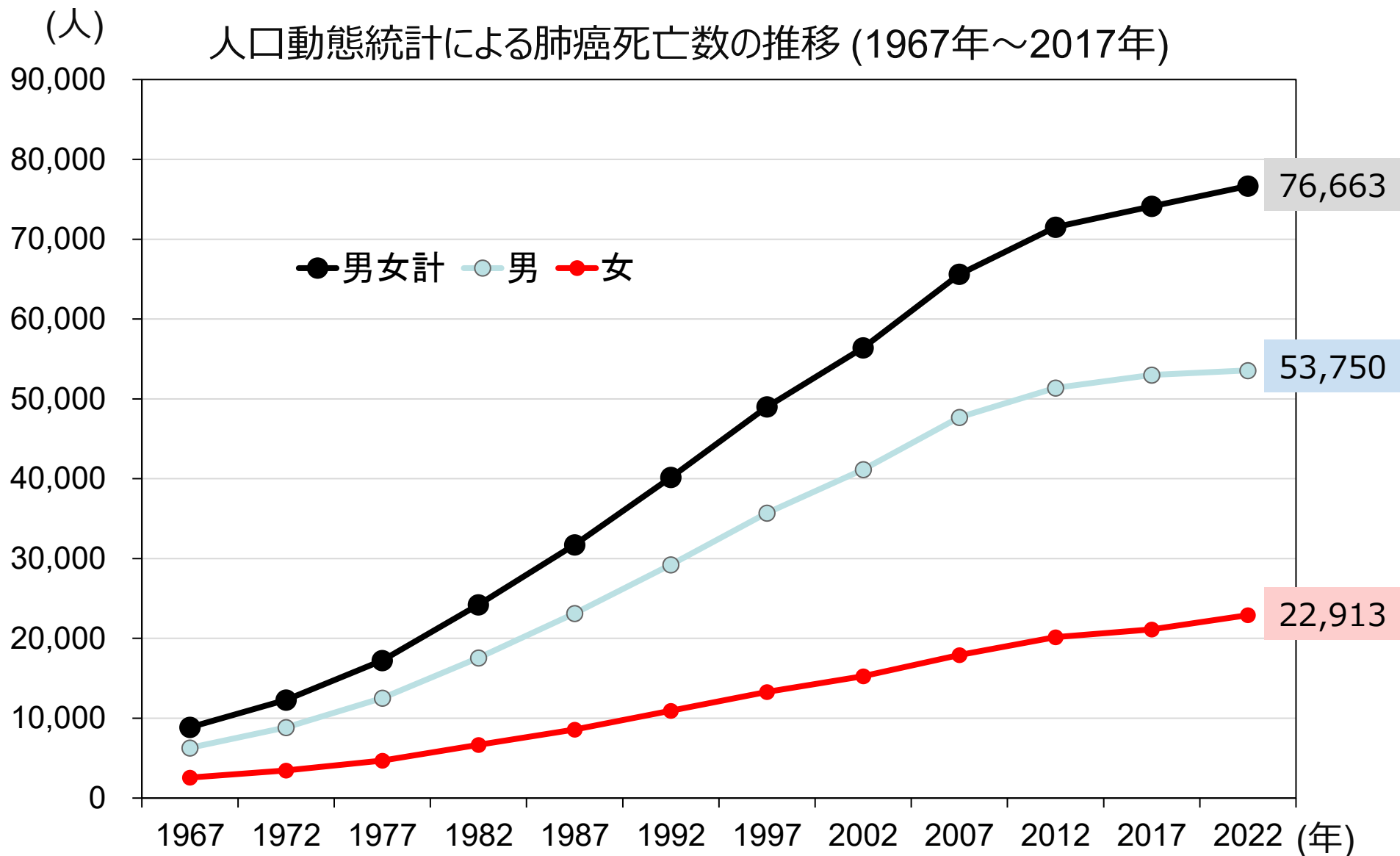
肺癌罹患数の推移(男女別)



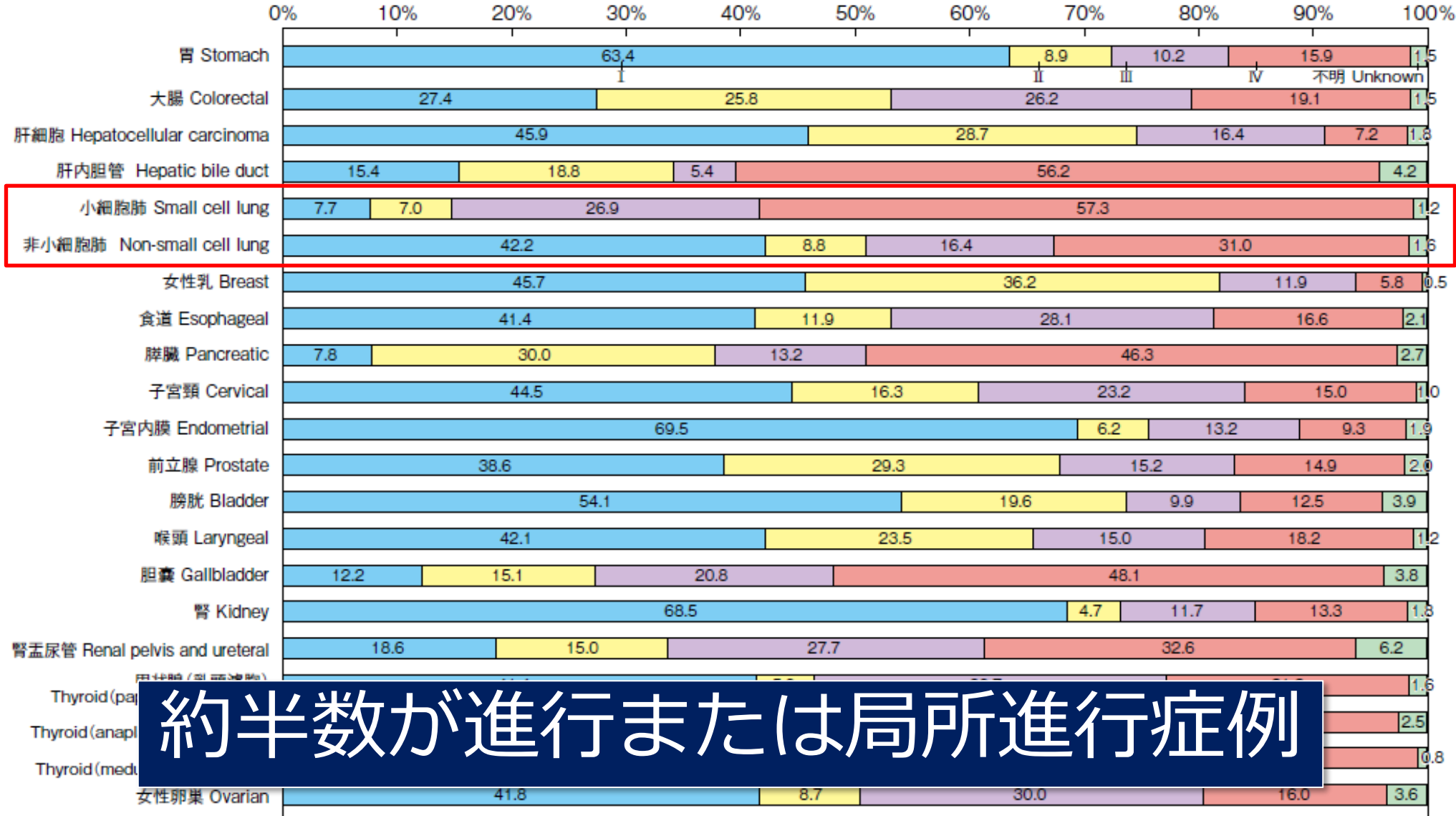
年齢別罹患数(2021年)



肺癌死亡数の推移(男女別)

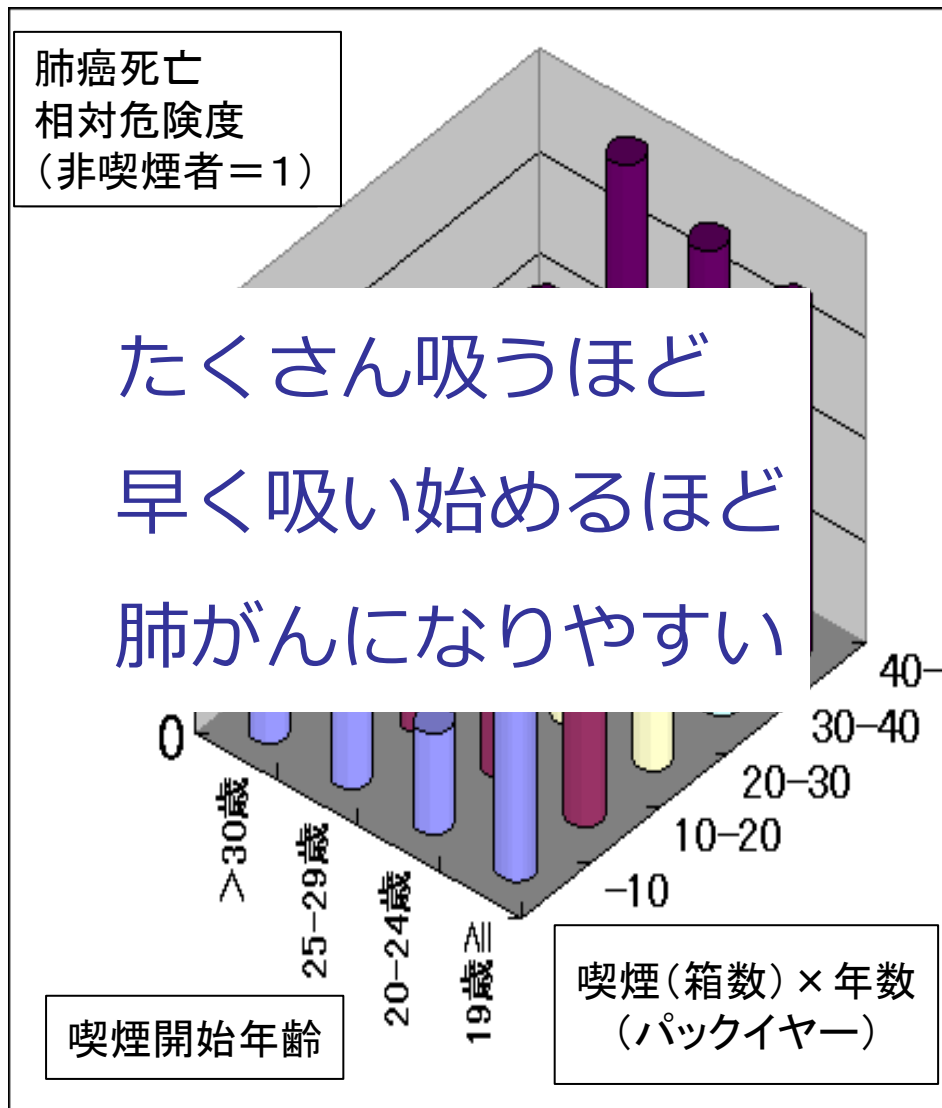


診断時の病期（UICC TNM分類総合ステージ）分布

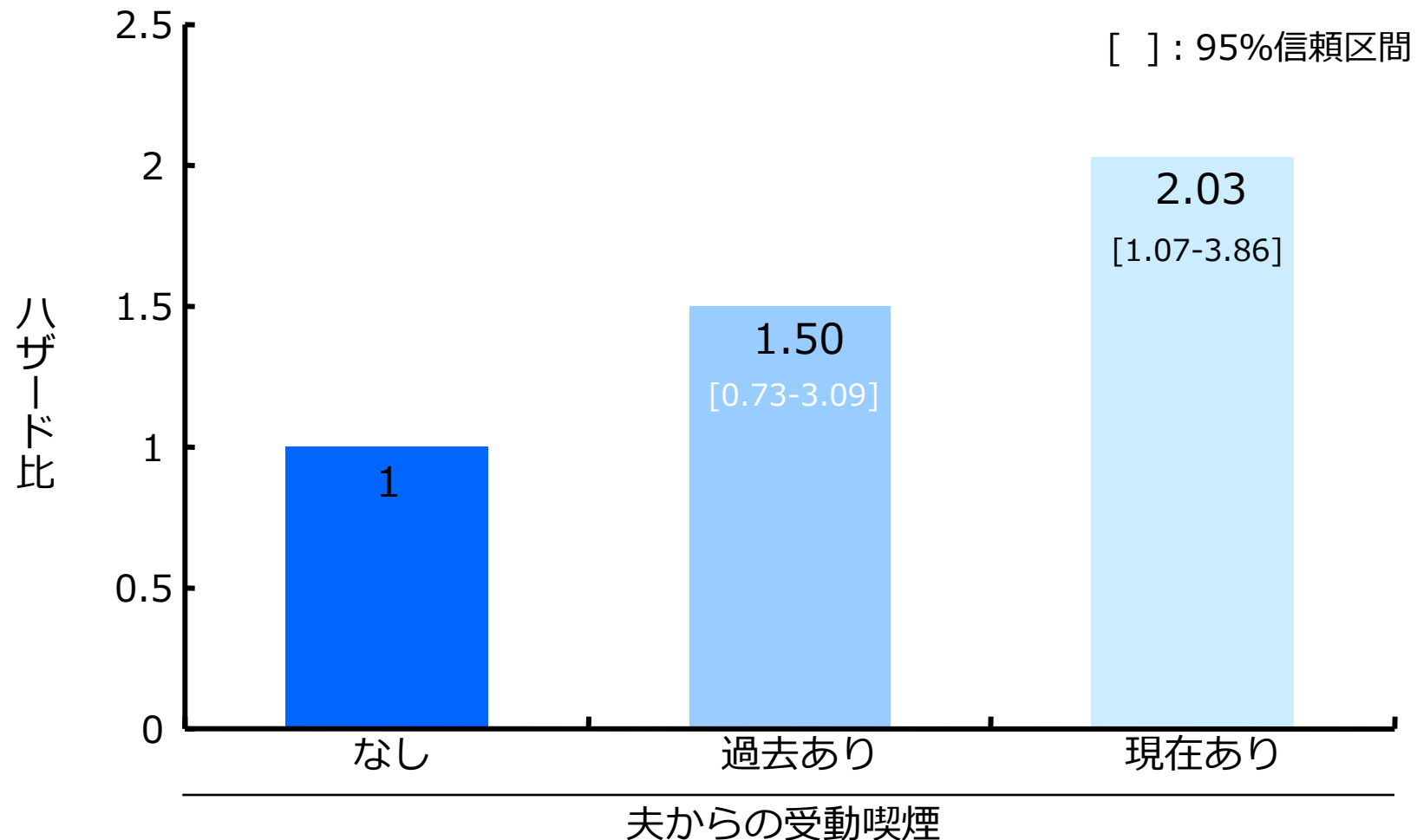


約半数が進行または局所進行症例

たばこ消費量と肺癌



夫の喫煙が非喫煙女性の肺腺癌発症リスクに及ぼす影響



方法：喫煙しない日本人女性（40～69歳）2万8,414例を対象に、肺がん発症リスクと夫の喫煙の関連を検討
多変量補正

肺がんの診断手順

アプローチの流れ

問診、症候・症状

理学所見（視診、触診、打診、聴診）

検査

＜まず、以下のような検査を行う＞

胸部X線検査、喀痰細胞診、（胸部CT検査）など

＜上記の検査で肺がんが疑われたとき＞

確定診断の実施＝病理学的診断

気管支鏡検査、経皮生検、
胸腔鏡検査、縦隔鏡検査など

病期診断の実施

頭部MRI・CT、腹部CT・エコー、
骨シンチグラフィー、PETなど

肺癌と判明したら追加検査を要する

- ドライバー遺伝子異常
- 腫瘍のPD-L1発現率

肺癌の臨床所見

—問診・理学所見からわかること—

肺癌が発見されるきっかけ

症状が出て病院受診

1. 呼吸器症状
2. 全身症状
3. 遠隔転移による症状

症状は無いが偶発的に発見

4. 他疾患のフォロー中
5. 健診

肺癌の主な症状 1 呼吸器症状

咳

痰・喀血



息切れ



胸痛



肺癌の主な症状 2 全身症状

体のだるさ



発熱

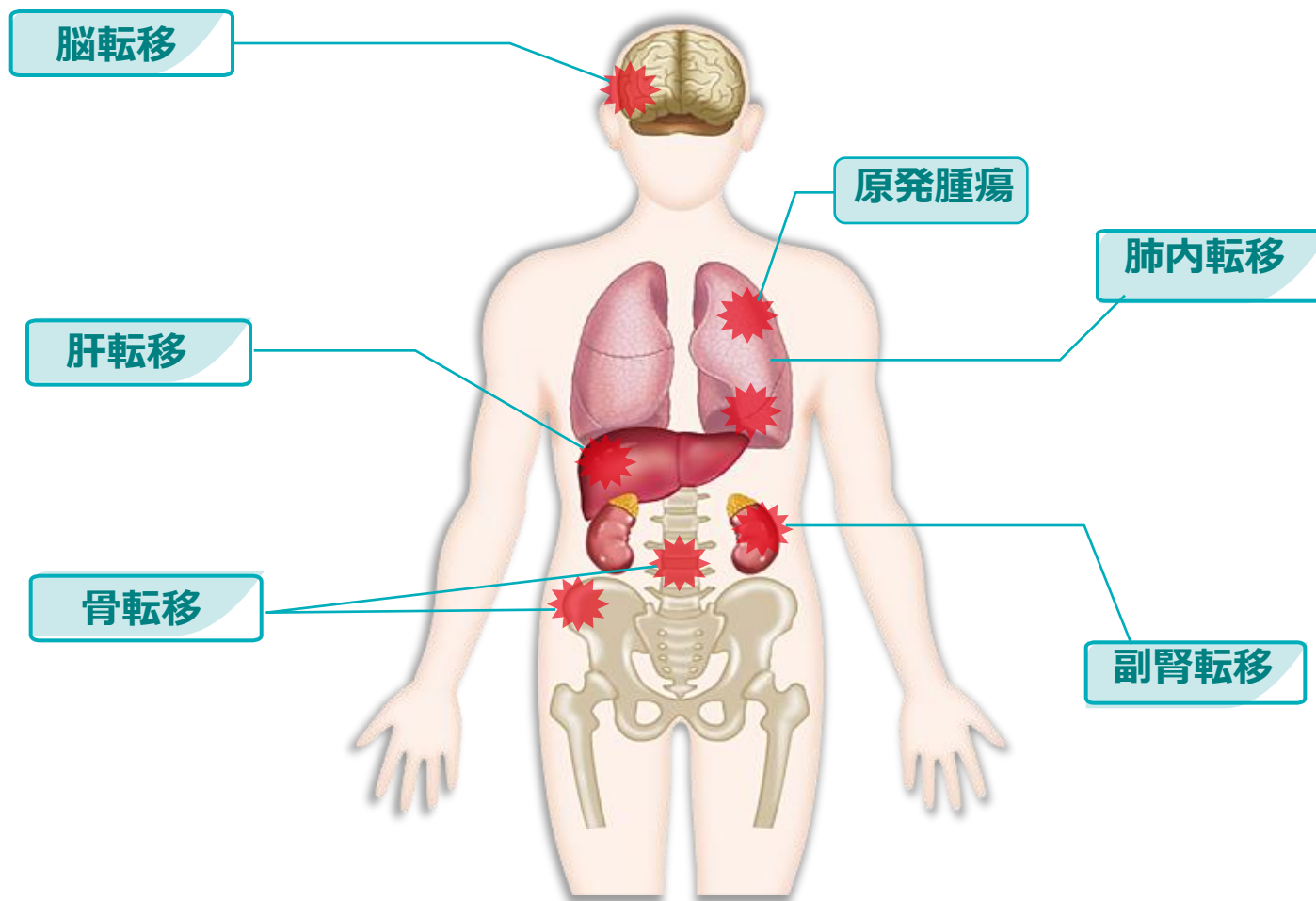


食欲低下・体重減少



肺癌の主な症状 3 転移による症状

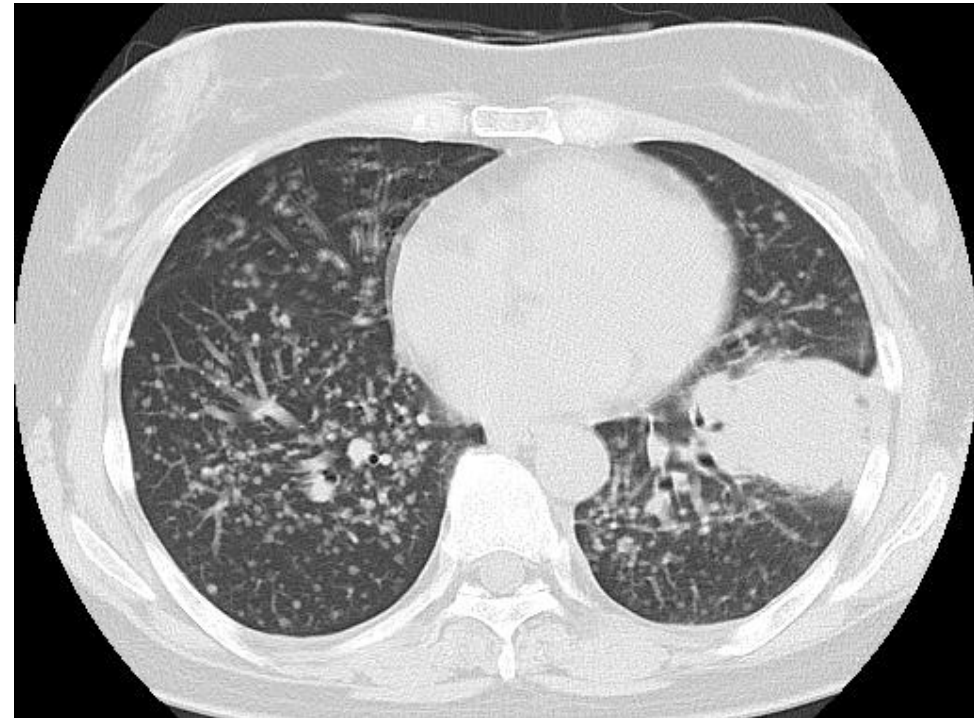
肺癌が転移しやすい主な臓器は、脳、骨、肝臓、副腎、肺など



小さいうちは症状がほとんど全くない（無症候性転移）

52歳 女性 主訴；咳

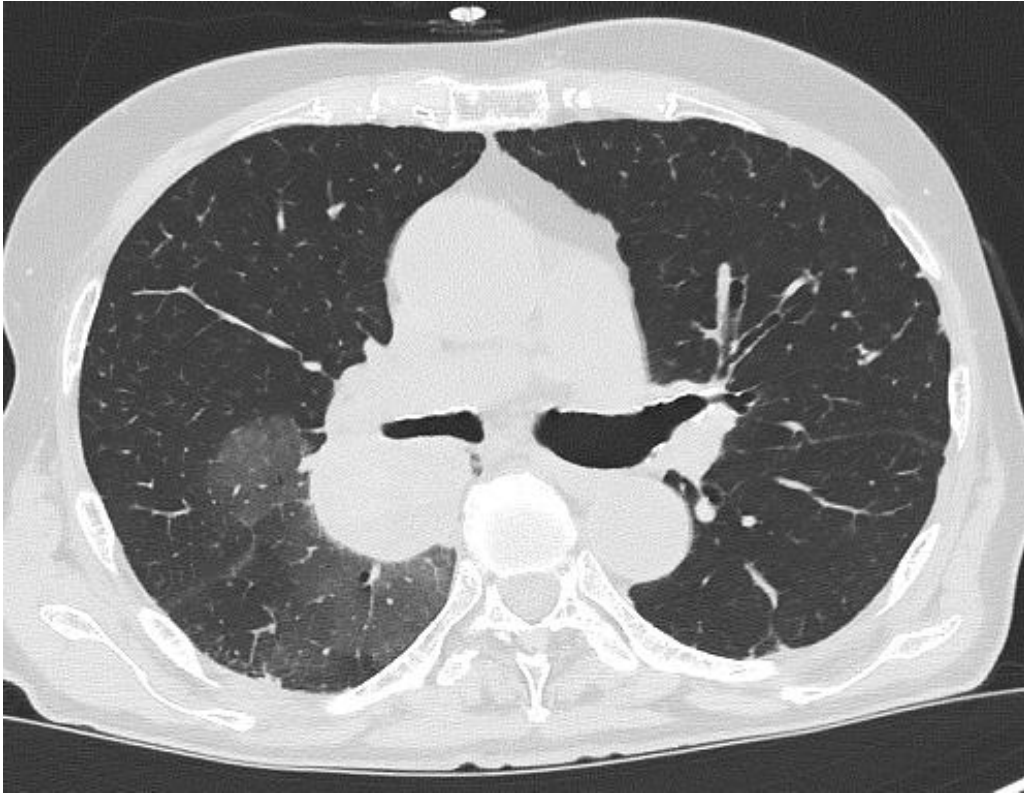
5-6年前から咳喘息で近医通院中で、ICS/LABA吸入で改善していた
2, 3か月前から咳が持続し、ICS/LABAの効果が無く受診
胸部X線で左下肺野に腫瘤影、両肺野に多発粒状影を認めて当科紹介



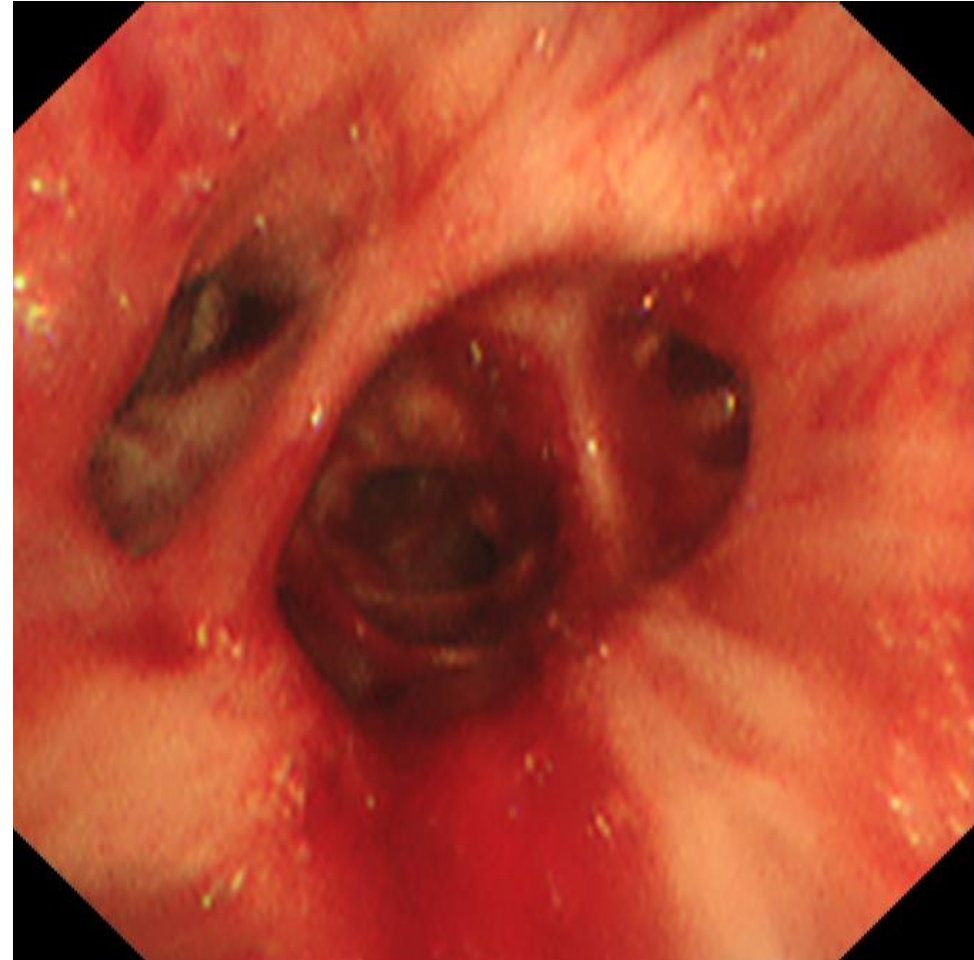
EGFR遺伝子変異陽性肺腺癌
Stage IVB

88歳 女性 主訴；血痰

1週間前に朝うがいをしたら少量血痰が出たが、その1回で治まっていた
本日朝うがいをしたら2, 3回血痰が出て、喉の違和感もあり、近医耳鼻科受診
上気道の出血なく、胸部CTで右肺門部に腫瘍影を認めたために紹介

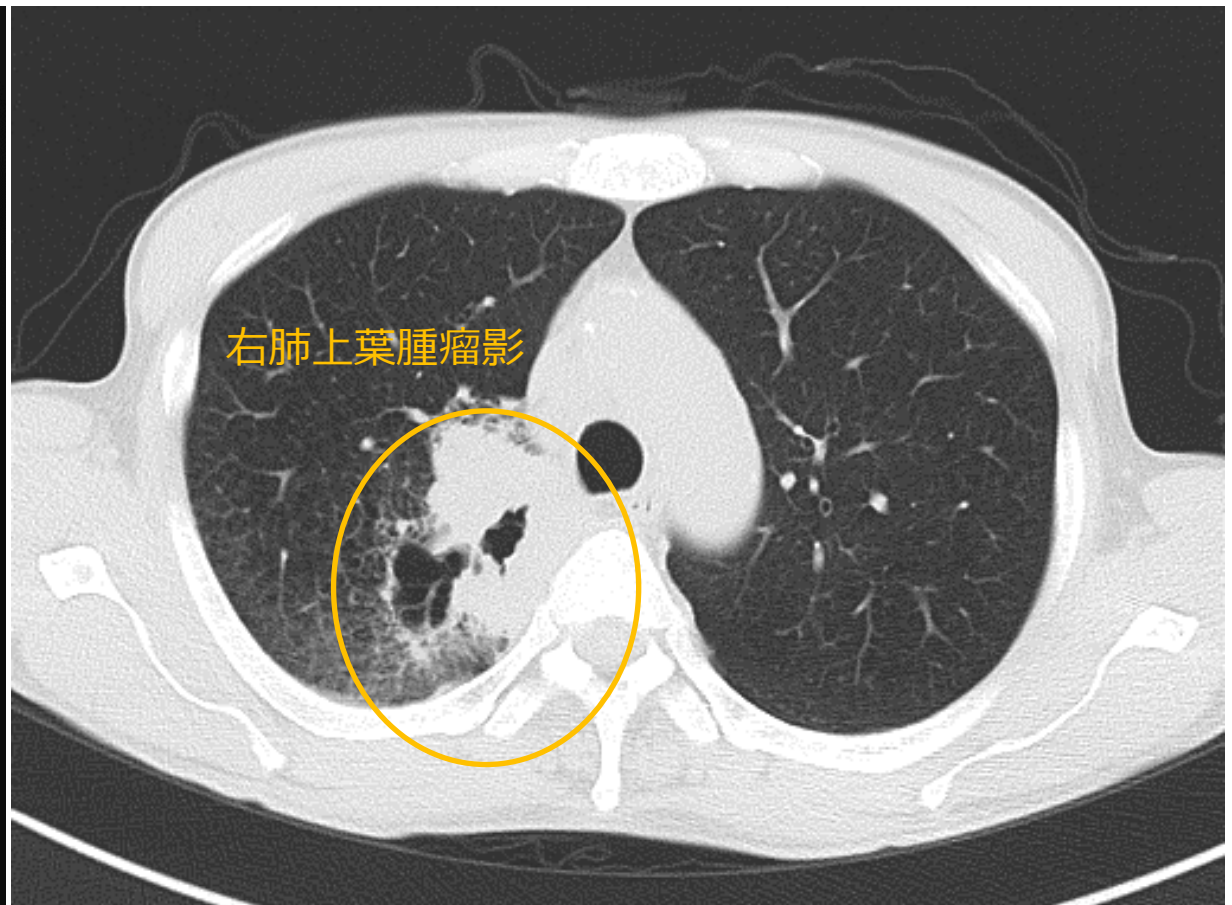
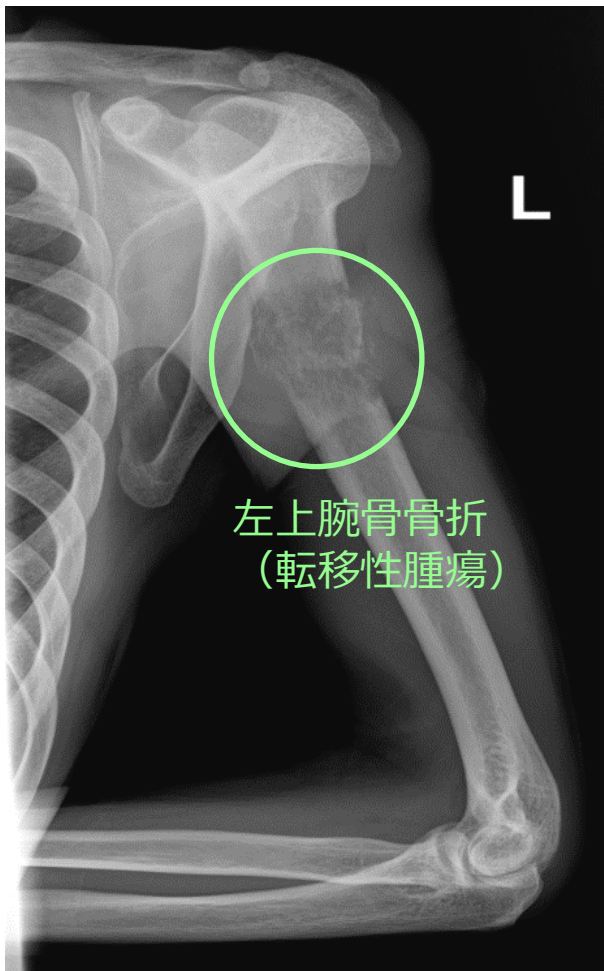


METexon14 skipping変異陽性肺腺癌
Stage III B



58歳 男性 主訴：左上腕部痛

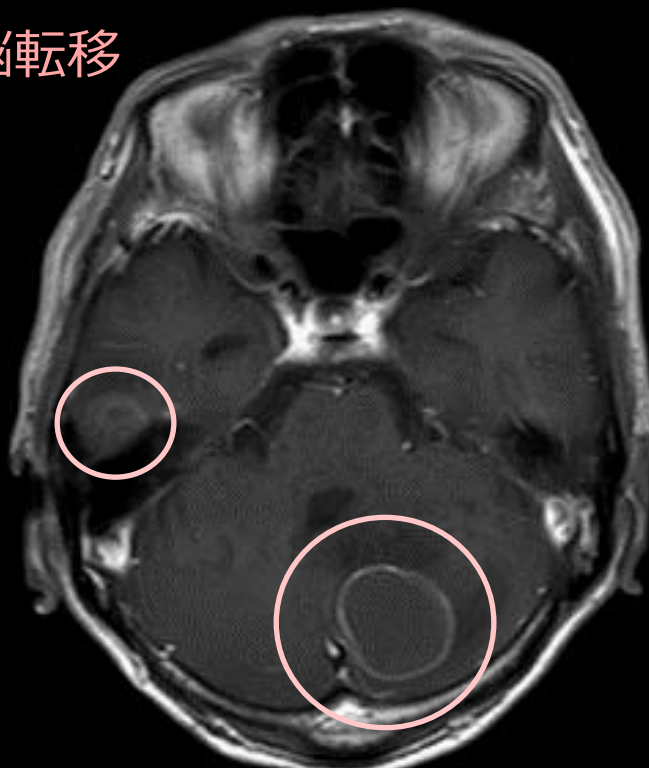
1か月前から左上腕部違和感があり、徐々に疼痛に変化し近医整形外科受診
左上腕骨X線・MRIで骨腫瘍による病的骨折が疑われた
全身CTを施行し、右肺上葉に腫瘤影を認め当科紹介



全身検索をすると



多発脳転移



肺腺癌 Stage IVB

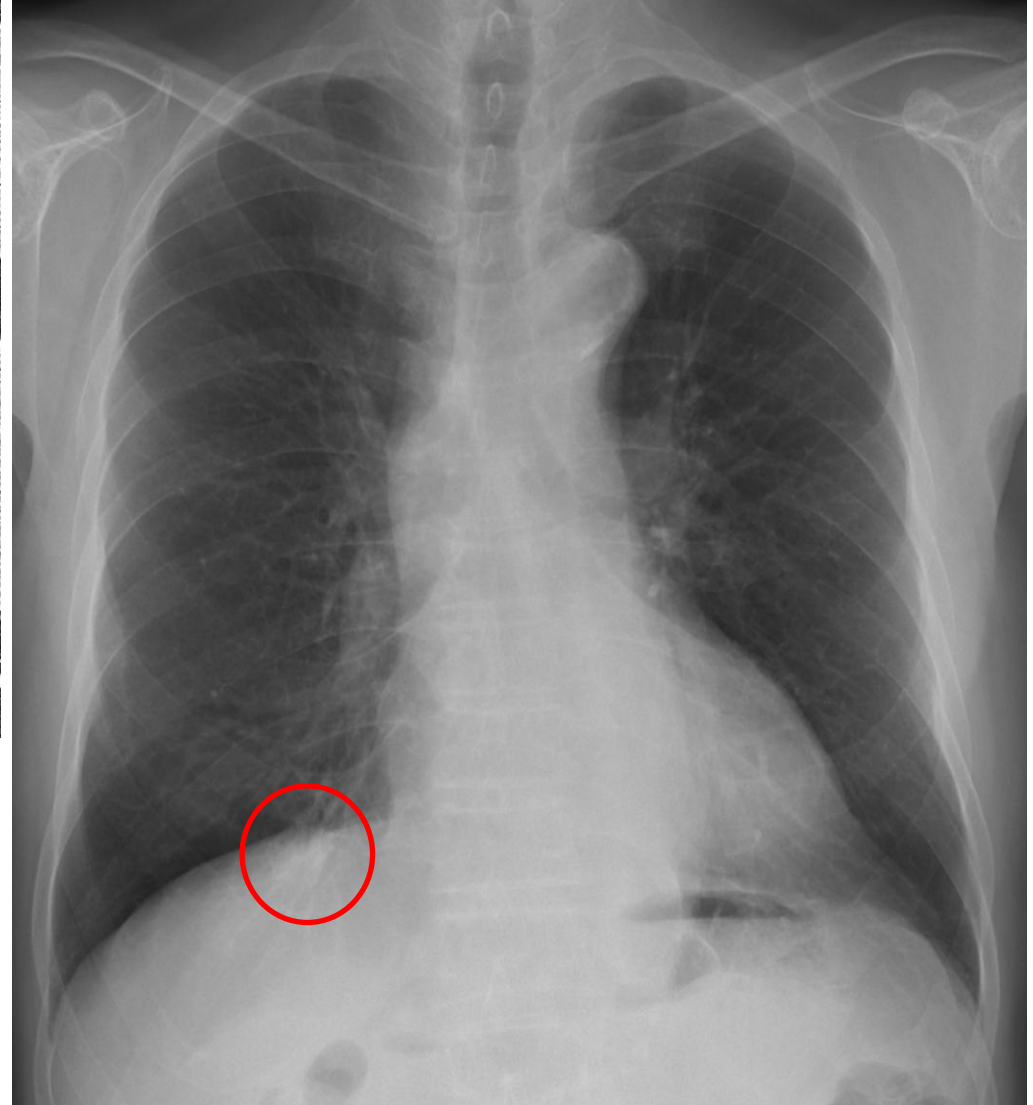
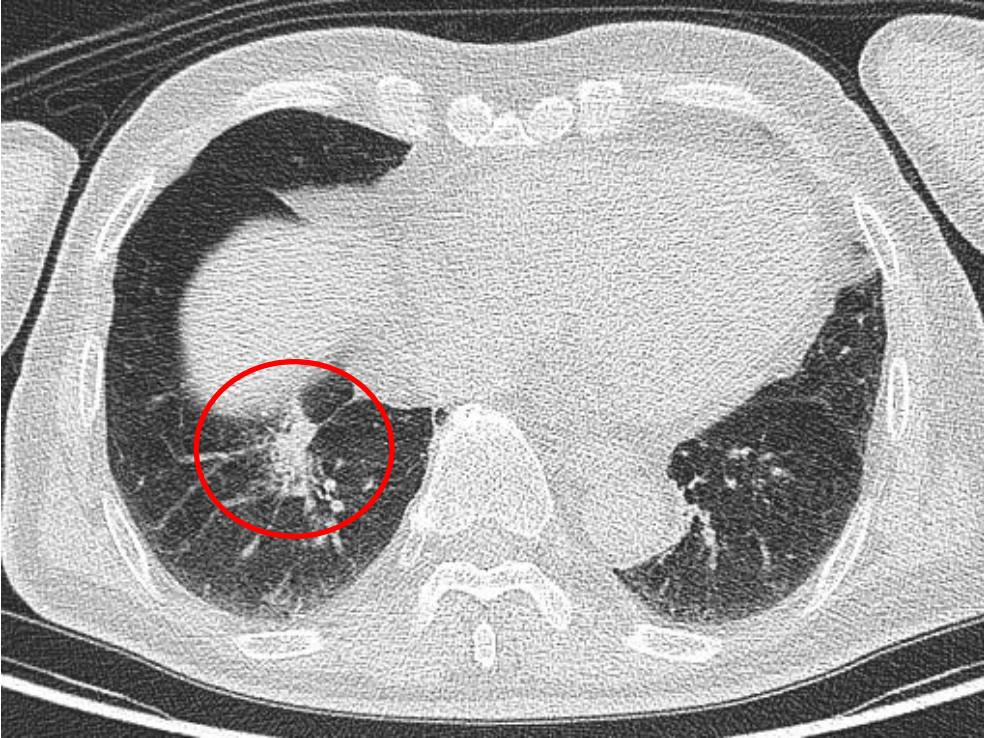
肺癌の主な発症機転 症状なし

4. 他疾患のフォロー中の発見

5. 健診受診時に発見

77歳 男性 主訴：特になし

潰瘍性大腸炎にて当院通院中、定期フォローの腹部CTで肺底部に結節影を指摘



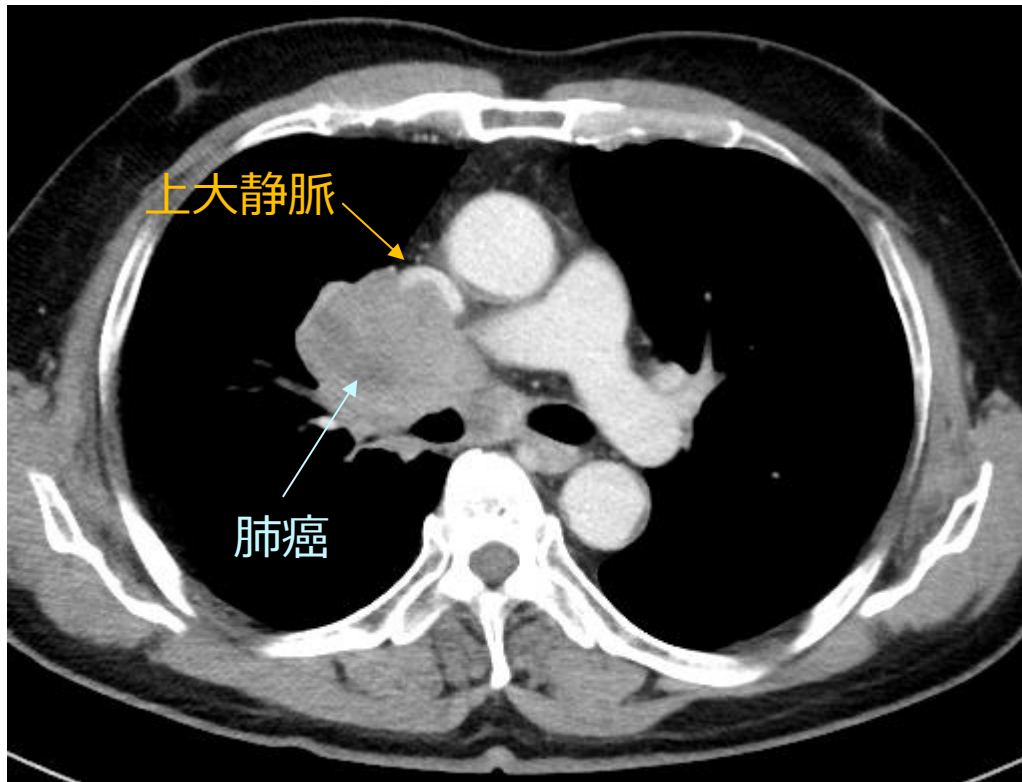
EGFR遺伝子変異陽性肺腺癌
Stage IVA

肺癌の進展に伴う特殊な症状

上大静脈症候群

病態：何らかの原因で上大静脈が閉塞され、頭部・上肢・胸郭から右房への静脈還流が障害される

症状：顔面・上肢の浮腫が多い、咳嗽、嚔声、呼吸困難、stridor、嚥下困難 など
SVC症候群単体で致死になることは少ないが、気道気管の浮腫による狭窄・脳浮腫を来す場合には致死になることがある →**オンコロジーエマージェンシーの1つ**



原因：

- 肺癌(72%)
- 悪性リンパ腫(12%)
- 転移性癌（乳癌多い）

身体所見：

- 頭頸部・上肢の浮腫
- 頸静脈・胸壁静脈の怒張
- 顔面・上半身の紅潮やチアノーゼ

治療：

- 腫瘍の縮小（化学療法・放射線治療）
- 上大静脈ステント
- 対症薬としてステロイド

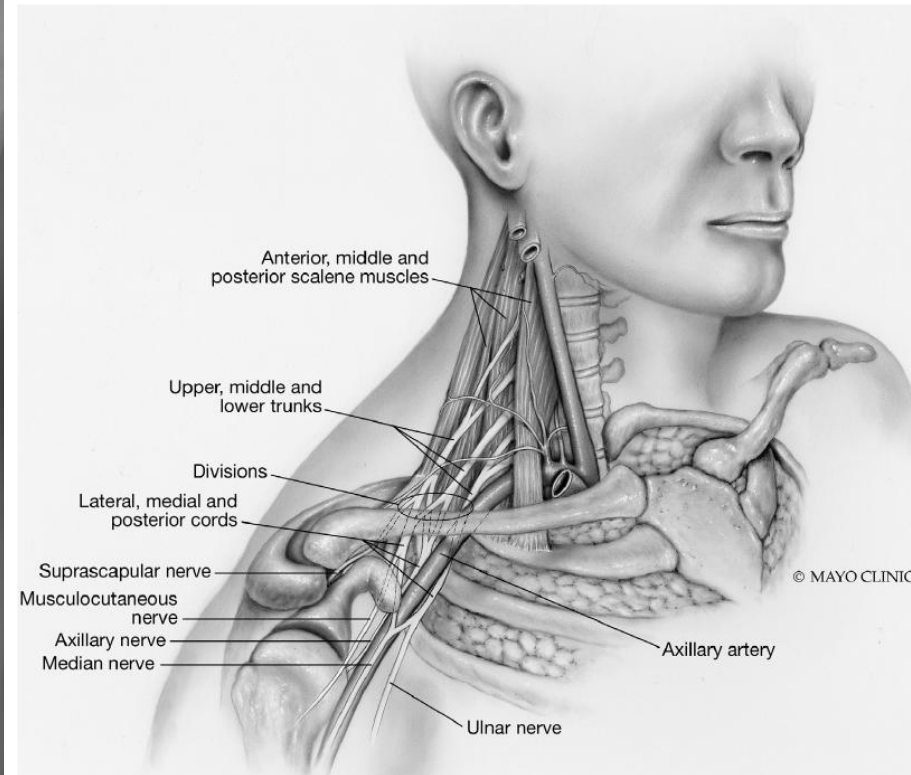
パンコースト症候群



立

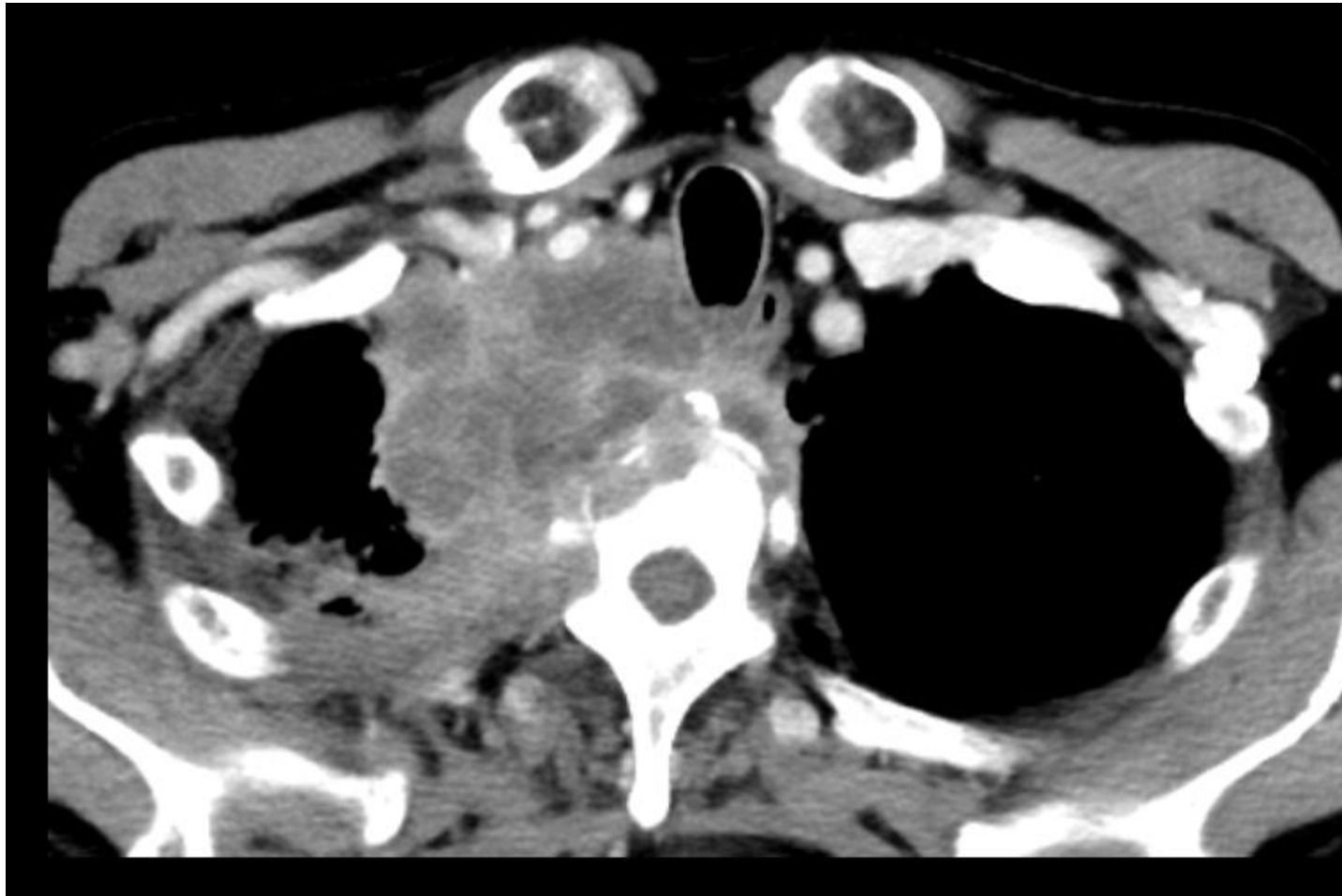
病態：肺尖部腫瘍が**腕神経叢**に浸潤して生じる

<腕神経叢の解剖>



Clin Neurophysiol Pract. 2020; 5:173

胸部CT所見と症状



症状：

- 腋窩・前胸部・肩関節周囲の痛み
- 前腕・手指に関連痛
- 感覚・運動障害を伴うことがある

パンコースト症候群とホルネル症候群

肺尖部の腫瘍が
周囲へ浸潤・圧迫

交感神経幹

C8

T1

腕神経叢

鎖骨下静脈

鎖骨下動脈

尺骨神経

：尺骨神経の
感覚支配領域

眼瞼下垂

縮 瞳

神経症状から頸椎症が
疑われ、整形外科を受
診することが多いです。

医師

尺骨神経

C8

T1

上肢痛やしびれ

Pancoast症候群

腕神経叢への浸潤・圧迫*

- 患側の上肢痛やしびれ
(知覚障害)
- 運動麻痺
- 筋萎縮

頸部の交感神経幹への 浸潤・圧迫

- Horner 症候群
 - ・ 眼瞼下垂
 - ・ 縮瞳
 - ・ 眼球陷凹
 - ・ 発汗減少

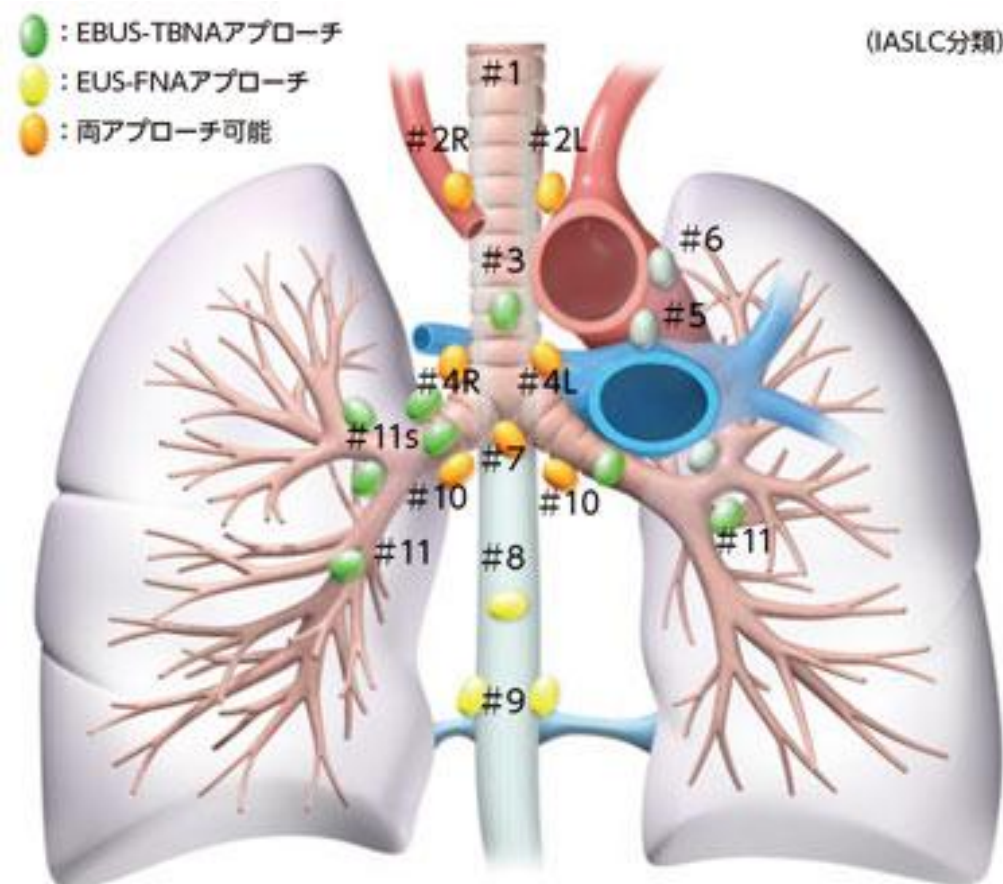
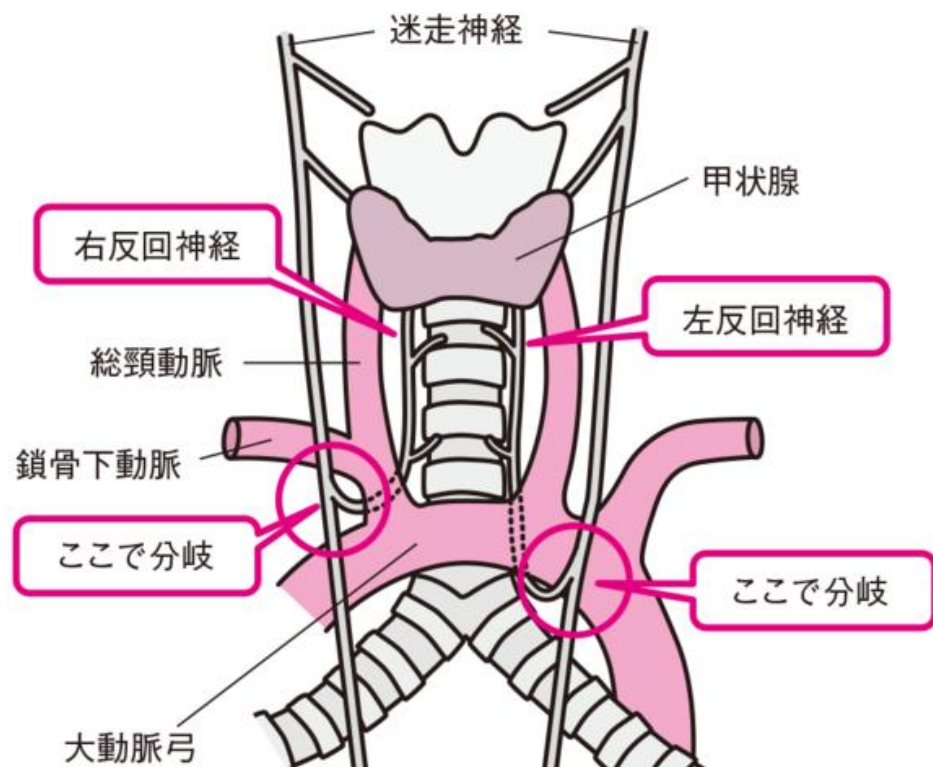
脈管(動・静脈, リンパ管) への浸潤・圧迫

- 上肢の浮腫

* 尺骨側の神経根に生じやすい
ため、尺骨神経の障害が起
きやすい。

反回神経麻痺

—反回神経の走行と縦郭リンパ節の解剖学的位置—



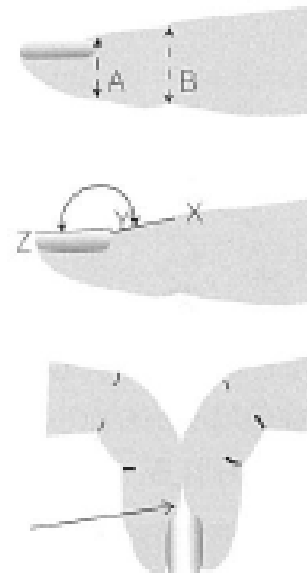
ばち指

原因は不明。肺癌や間質性肺炎だけでなく、肝疾患、先天性心疾患など、肺疾患以外にもみられる

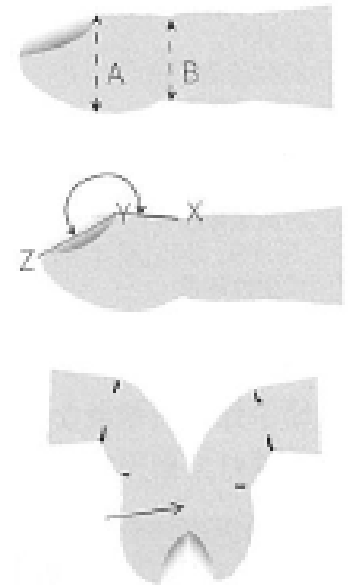
【診断法】



健常指



ばち指



肺癌の進展に伴う特殊な症状 -まとめ-

癌の進行で、肺および周囲の組織や臓器に浸潤・転移して出現する症状

項目	症状	原因
上大静脈症候群	顔や上肢の浮腫	腫瘍により上大静脈が圧迫され、腕や頭部からの静脈還流が悪くなり発現する。
パンコースト症候群	片側の腕の痛み・しびれ・筋力低下	肺尖部にできた癌が、腕神経叢に浸潤し発現する症状。
ホルネル症候群	片側の眼瞼下垂、瞳孔縮小、顔の片側だけ汗をかきにくい	がんが首・背骨周辺の神経に及ぶために発現する症状。
反回神経麻痺	嚥声、むせ	縦隔リンパ節などに広がった癌が反回神経に浸潤して発現する。
閉塞性肺炎	発熱、倦怠感 等	腫瘍による気管支の狭窄・閉塞を来し、末梢側に感染を起こす
ばち指	手足の指が太鼓のばちの様に化する	不明、肺癌以外の疾患でも起こりうる

腫瘍随伴症候群

腫瘍による直接浸潤・転移によらない全身症状
主に腫瘍が産生するホルモン、自己抗体、サイトカインによる

症候群名	病態など
Lambert-Eaton症候群	神経末端の電位依存性Caチャンネルに対する自己抗体によるミオパチー
ADH不適合分泌症候群（SIADH）	抗利尿ホルモン（ADH）を産生 小細胞肺癌に多い、低Na血症を起こす
異所性ACTH過剰分泌症候群	下垂体以外でACTHが産生され副腎皮質を刺激し、 クッシング症候群を引き起こす 小細胞肺癌、カルチノイド
高Ca血症	副甲状腺ホルモン関連タンパク（PTHrP）による、 転移性骨腫瘍などで多い
G-CSF産生腫瘍	腫瘍がG-CSFを産生し白血球増多を来す

肺がんの診断手順

アプローチの流れ

問診、症候・症状

理学所見（視診、触診、打診、聴診）

検査

＜まず、以下のような検査を行う＞

胸部X線検査、喀痰細胞診、（胸部CT検査）など

＜上記の検査で肺がんが疑われたとき＞

確定診断の実施＝病理学的診断

気管支鏡検査、経皮生検、
胸腔鏡検査、縦隔鏡検査など

病期診断の実施

頭部MRI・CT、腹部CT・エコー、
骨シンチグラフィー、PETなど

肺癌と判明したら追加検査を要する

- ドライバー遺伝子異常
- 腫瘍のPD-L1発現率

肺癌の症状が疑われたら 画像検査を行う

- ・ 胸部単純X線
- ・ 胸部CT

胸部単純X線

粒状影（径 5mm未満）、結節影（5～30mm）、腫瘤影（30mm以上）



腫瘤影（単発性）

原発性肺癌



結節影（多発性）

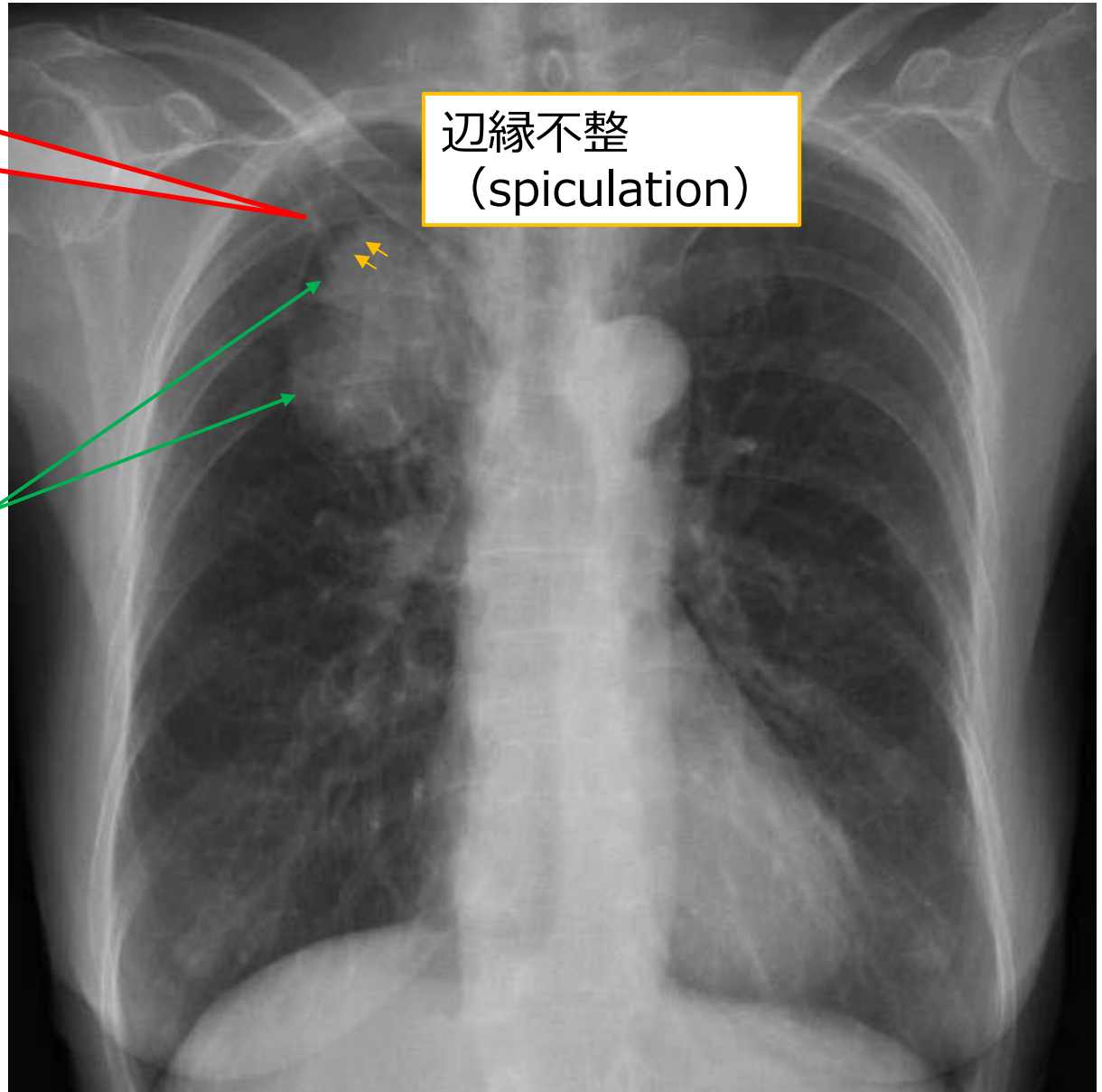
転移性肺腫瘍

原発性肺癌を疑う孤立性結節影

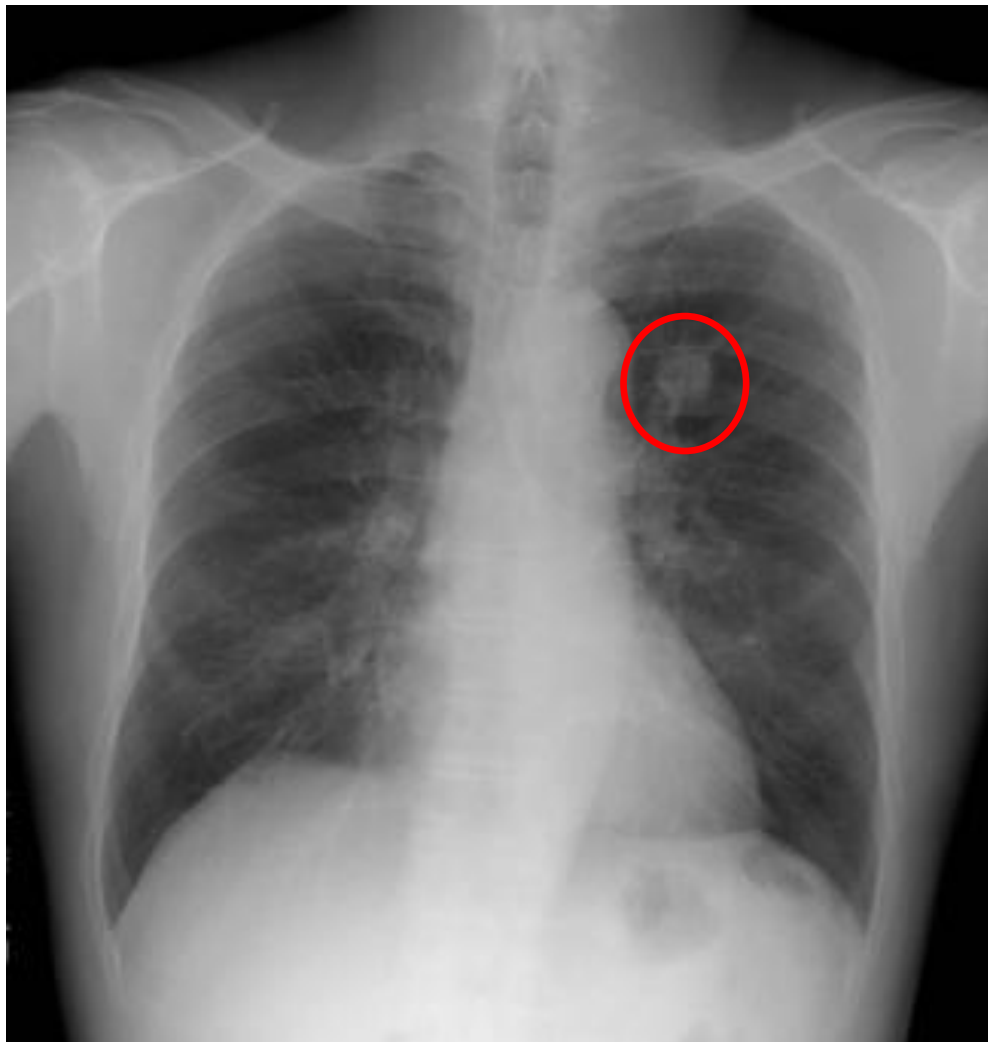
胸膜陷入像
(pleural indentation)

辺縁不整
(spiculation)

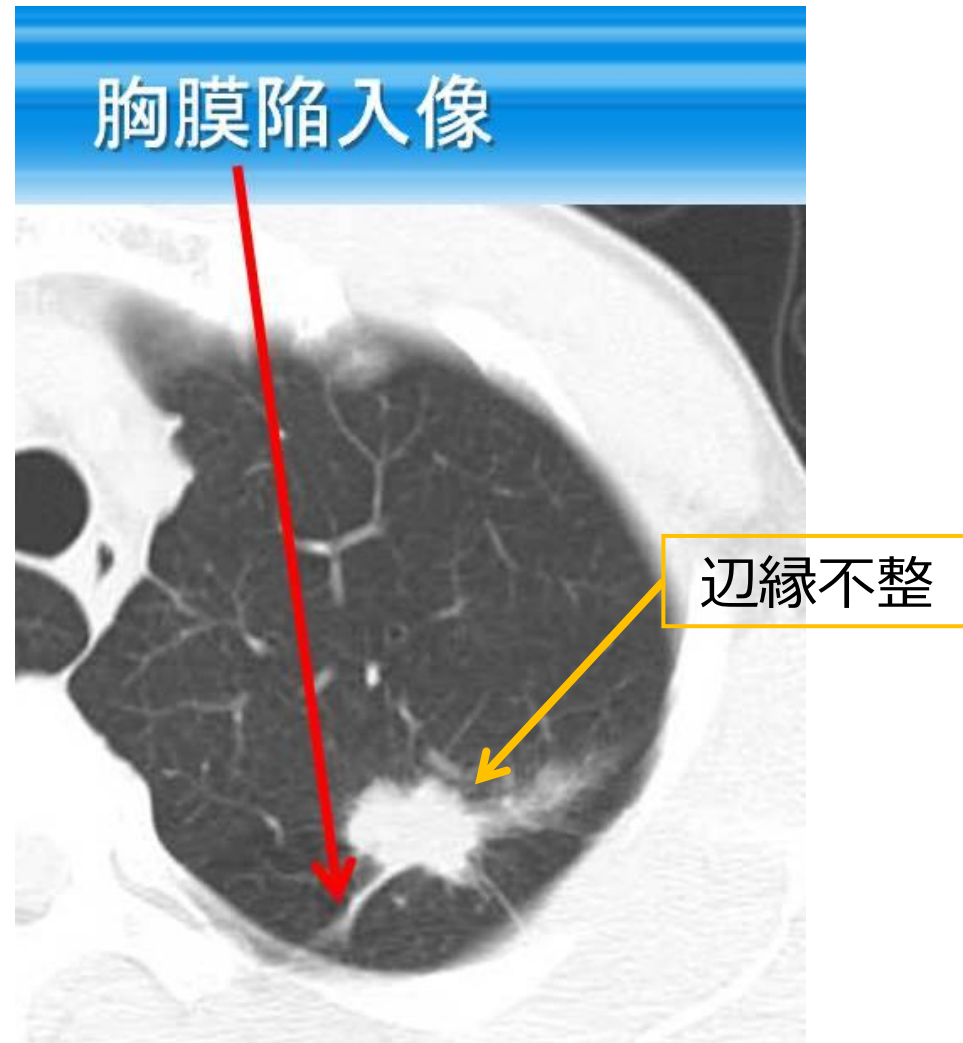
八頭状・不整分葉状
(notch sign)



肺癌の画像例



胸部単純X線



胸部単純CT

肺がんの診断手順

アプローチの流れ

問診、症候・症状

理学所見（視診、触診、打診、聴診）

検査

＜まず、以下のような検査を行う＞

胸部X線検査、喀痰細胞診、（胸部CT検査）など

＜上記の検査で肺がんが疑われたとき＞

確定診断の実施＝病理学的診断

気管支鏡検査、経皮生検、
胸腔鏡検査、縦隔鏡検査など

病期診断の実施

頭部MRI・CT、腹部CT・エコー、
骨シンチグラフィー、PETなど

肺癌と判明したら追加検査を要する

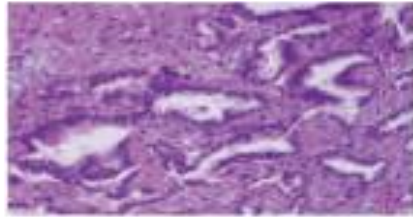
- ドライバー遺伝子異常
- 腫瘍のPD-L1発現率

肺がんの種類

肺がん

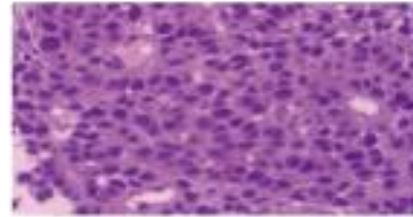
非小細胞肺がん

腺がん



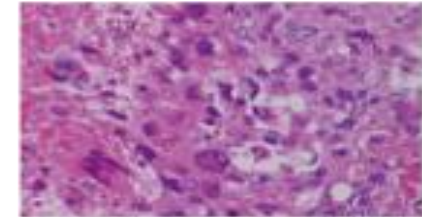
肺がん全体の約50～60%
(肺野部に発生することが多い)

扁平上皮がん



肺がん全体の約25～30%
(肺門部に発生することが多い)

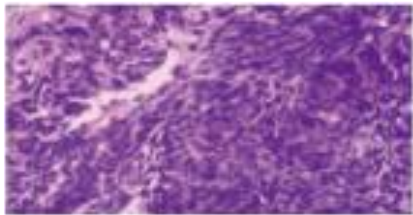
大細胞がん



肺がん全体の数%
(肺野部に発生することが多い)

小細胞肺がん

小細胞肺がん

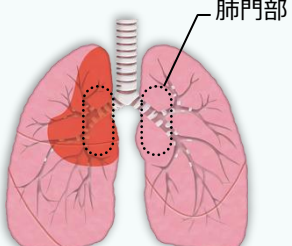
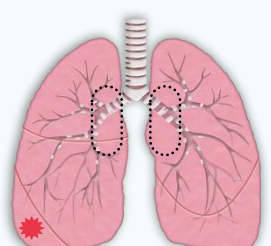
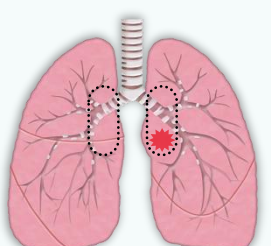
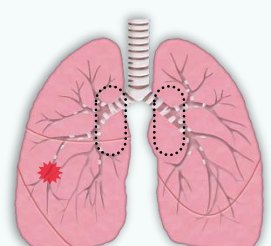


肺がん全体の約15～20%
(肺門部に発生することが多い)



原因となるがん細胞別にみる肺がんの特徴

小細胞肺がん、非小細胞肺がん、扁平上皮がん、大細胞がんでは、それぞれ発症割合や発症部位、進展速度などが異なります。

項目	小細胞肺がん	非小細胞肺がん		
		腺がん	扁平上皮がん	大細胞がん
割合	約15～20%	約50～60%	約25～30%	数%
性	男性	男女共	男性	男性
年齢	高齢者	若年者～高齢者	高齢者	—
喫煙	重喫煙者に多い	喫煙者～非喫煙者	重喫煙者	喫煙者～非喫煙者
発生部位	肺門部に多い 	肺野末梢部に多い 	肺野・肺門部 	肺野部 
症状（早期）	出やすい	出にくい	出やすい	出にくい
レントゲン診断	容易	比較的容易	早期では困難	早期では困難
抗がん剤の反応	よい	比較的悪い	比較的悪い	悪い

血液検査でわかること

- CEA
 - 肺癌全体で40-50%
 - 腺癌で50-60%と陽性率が高い
- CYFRA21-1
 - 扁平上皮癌に特異的、70-80%の陽性率
- SCC
- NSE
 - 小細胞癌に特異的、70-80%の陽性率
 - 偽陽性率が低い
- ProGRP
 - 小細胞癌に特異的、70-80%の陽性率
 - 他の肺癌の陽性率が3%と低い

**血液検査では肺がんの確定ができないため、
画像診断、組織診断は必須**

確定診断：病理検査



気管支鏡という特殊な内視鏡で、喉から気管支の中を観察したり、気管支を通して肺の中の組織や細胞などを採取して検査します。



透視下またはCTガイド下で身体表面から針を刺し、組織を採取してがん細胞の存在を調べます。X線検査や気管支鏡検査よりも小さな病変を見つけることができます。



病理検査



胸腔鏡と呼ばれる内視鏡を肺の外側（胸腔）に挿入し、肺や胸膜あるいはリンパ節の組織を採取して調べます。



遺伝子検査

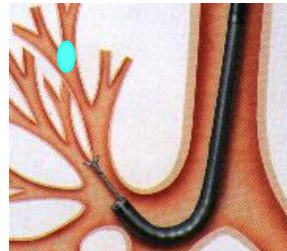
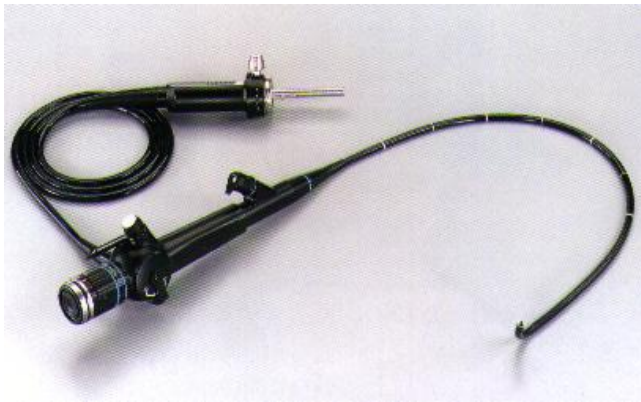
呼吸器疾患と気管支鏡検査

対象

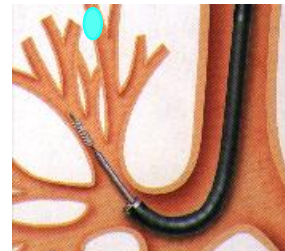
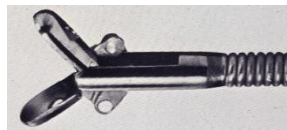
- 1) 気管支，肺の腫瘍性疾患
- 2) 気管支，肺の出血性疾患
- 3) 呼吸器感染症
- 4) びまん性肺疾患
- 5) 気道閉塞

目的

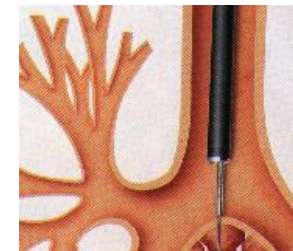
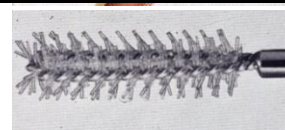
- 1) 声帯，気管，亜区域気管支までの観察
- 2) 気管，気管支，末梢肺の組織学的、細菌学的検索
- 3) 気管支肺胞洗浄 (BAL)
- 4) 喀痰吸引，異物除去
- 5) 気管支鏡的治療（レーザー，ステント，PDT，腔内照射）



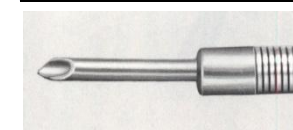
経気管支肺生検



経気管支擦過細胞診



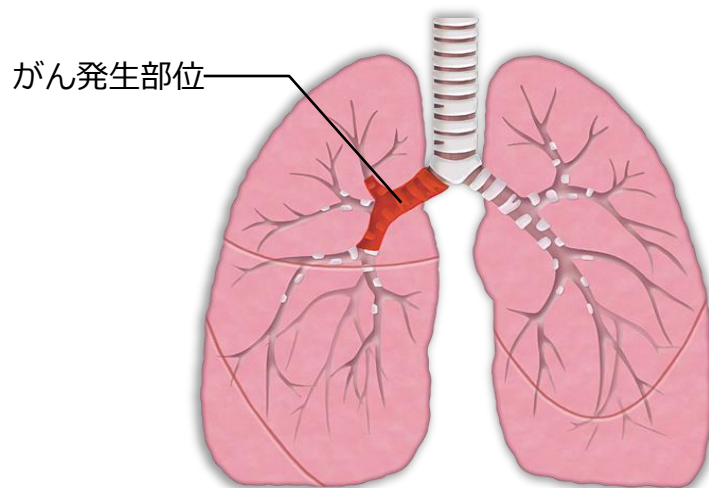
経気管支針生検



がん細胞発生部位による分類と特徴

がん細胞が発生した部位の違いにより、肺門型（中心型）と肺野型（末梢型）にわけられます。発見方法、罹患しやすい人、治療方法などが異なります。

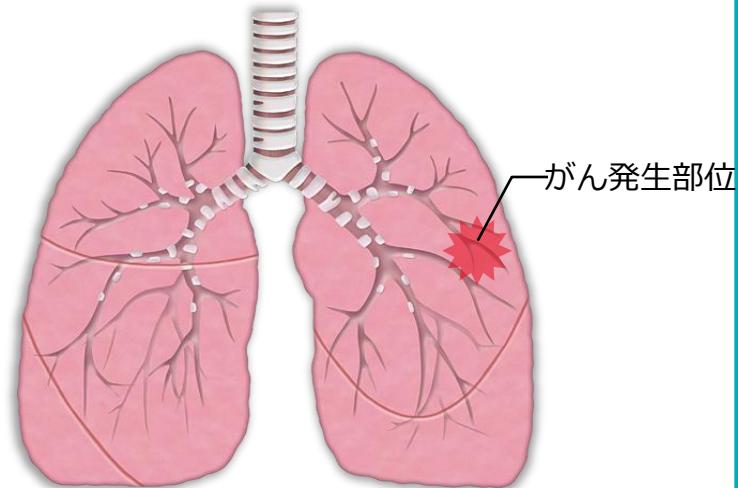
肺門型（中心型）



特徴

- ▶ 気道の中でも比較的に太い気管支にできる肺がんです。
- ▶ 気管支壁の細胞が、がん化して起こります。
- ▶ 内視鏡でがんを直接みることができます。
- ▶ 喀痰検査で発見することも可能です。
- ▶ 喫煙量の多い人ほど肺門型肺がんのリスクは高くなります。

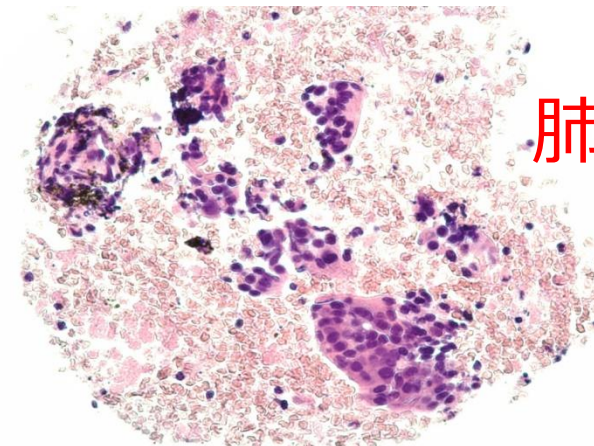
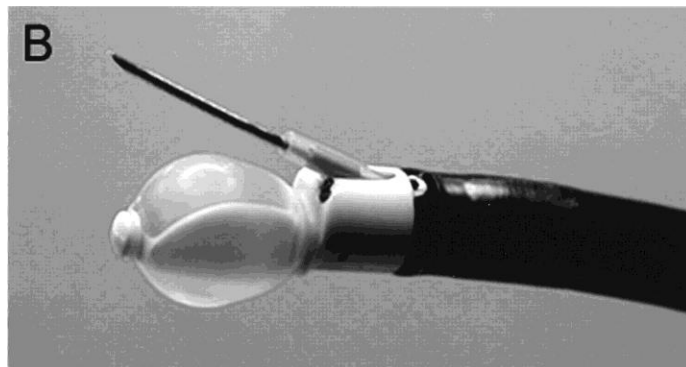
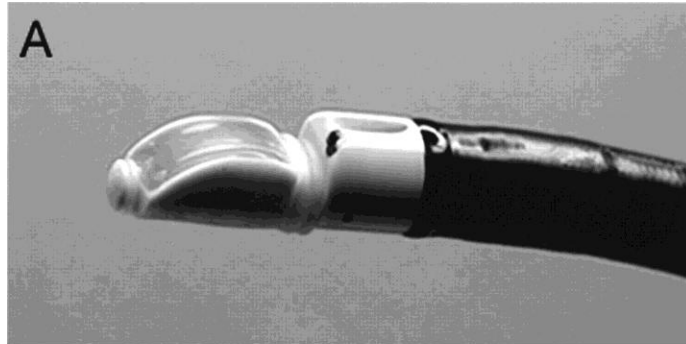
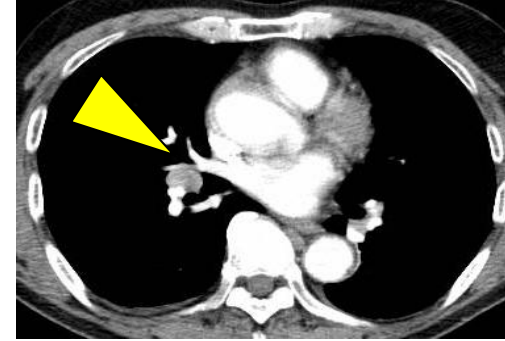
肺野型（末梢型）



特徴

- ▶ 気道の中でも比較的に細い気管支や肺胞部分にできる肺がんです。
- ▶ 肺の奥の方で発生するため、内視鏡では見つけにくく、X線写真などの画像診断が必要です。喀痰細胞診でも発見できないことがあります。
- ▶ 非喫煙者でも発生するリスクがあります。

コンベックスタイプ超音波気管支内視鏡

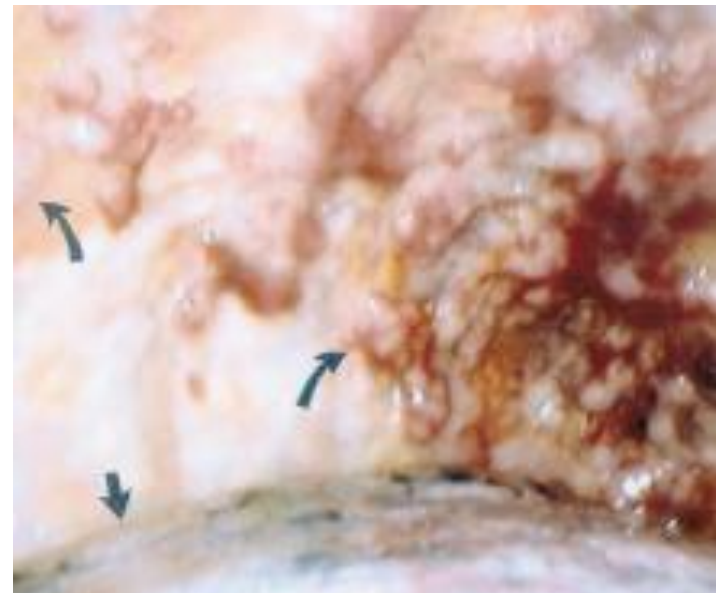
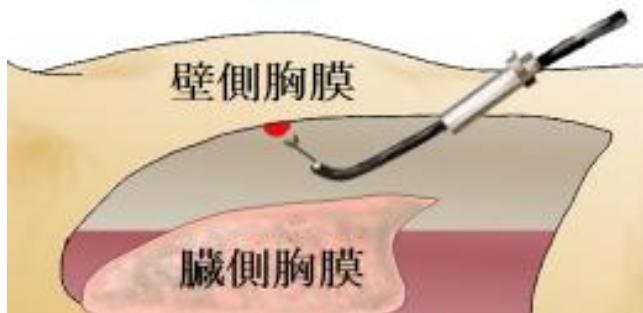
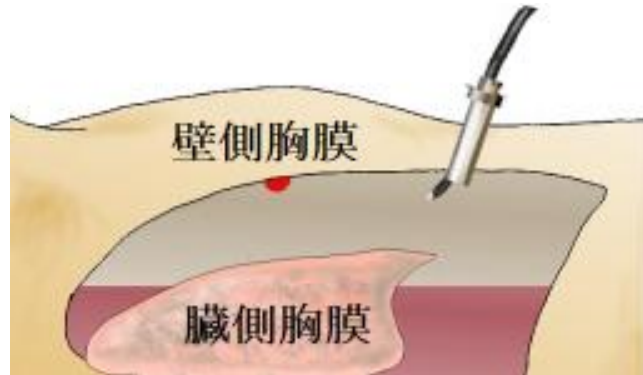


肺腺癌

局所麻酔下胸腔鏡（LT-260 オリンパス社）



胸膜転移巣（胸腔鏡）



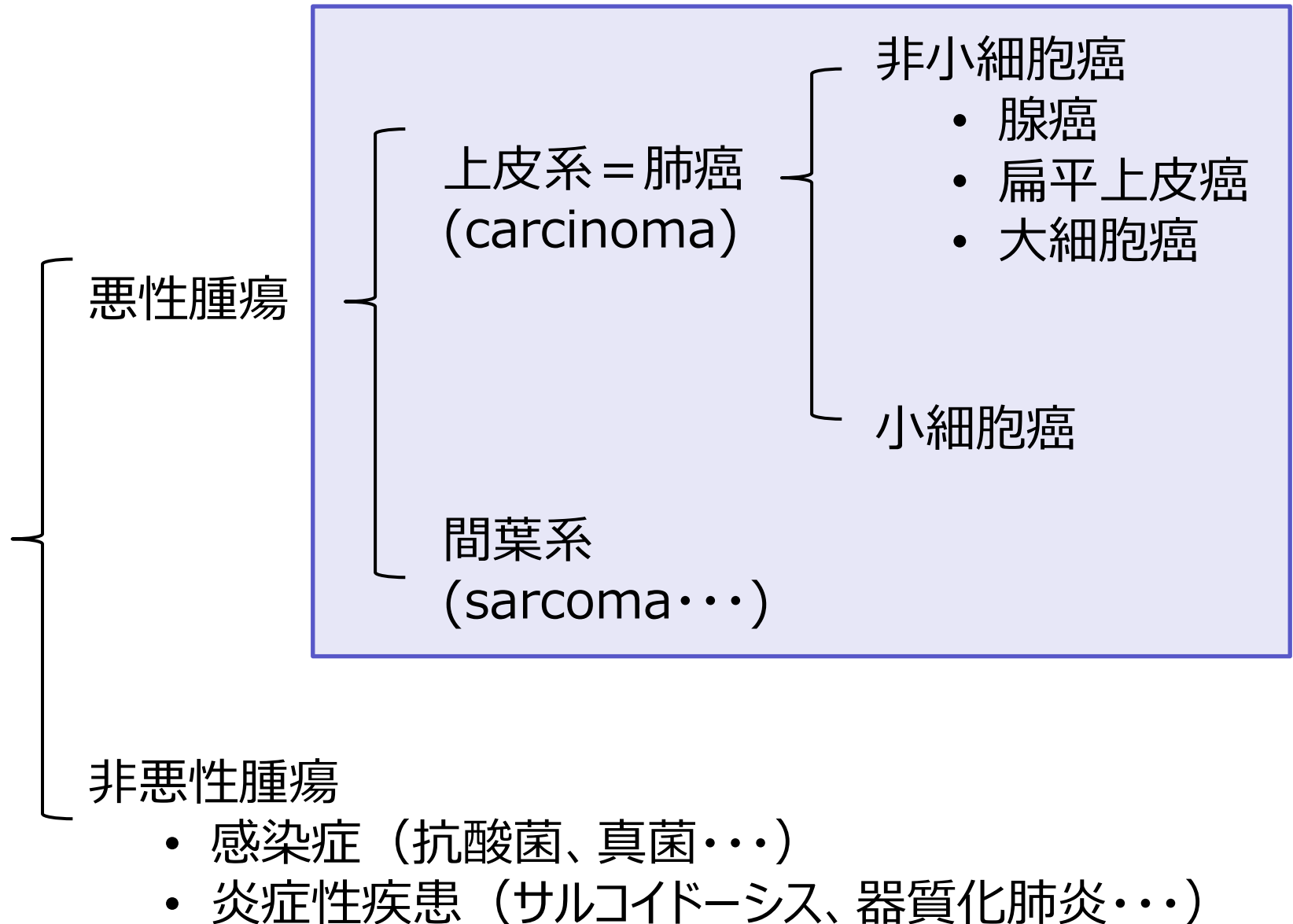
病理学的な検体採取のまとめ

			病変部位	長所	短所
内科的生検	気管支鏡	通常径	中枢型		
		細径	末梢型		
	超音波内視鏡		縦隔リンパ節	エコー下で病変にhitしたか確認できる	ファイバー径が太い
	局所麻酔下胸腔鏡		胸膜播種	採取する検体が気管支鏡よりも大きい	胸水貯留のみでは病変の有無が確認困難
	CTガイド下生検		末梢型	CTで病変にhitしたか確認できる	気胸、播種
外科的生検				確実に診断できる	侵襲大きい 時間がかかる

※肺癌が疑われたときに、すでに皮膚転移や頸部リンパ節など容易に検体採取が出来る病変があれば転移巣からの生検を行う場合もある

※※検査の侵襲度、診断の確実性、得られる検体量などを総合的に考慮して検体採取の計画を立てる

採取した検体の結果をみる



免疫染色

形態学的な診断の補助として細胞表面マーカーを染色して存在を確認する

□ 組織診断

組織	表面マーカー
腺癌	TTF-1、NapsinA
扁平上皮癌	CK5/6、p40
小細胞癌	Synaptophysin、 Chromogranin A
胸膜中皮腫	WT-1、carletinin

□ 原発巣（腺癌）

肺腺癌はCK 7+, CK 20-のパターンになる

肺がんの診断手順

アプローチの流れ

問診、症候・症状

理学所見（視診、触診、打診、聴診）

検査

＜まず、以下のような検査を行う＞

胸部X線検査、喀痰細胞診、（胸部CT検査）など

＜上記の検査で肺がんが疑われたとき＞

確定診断の実施＝病理学的診断

気管支鏡検査、経皮生検、
胸腔鏡検査、縦隔鏡検査など

病期診断の実施

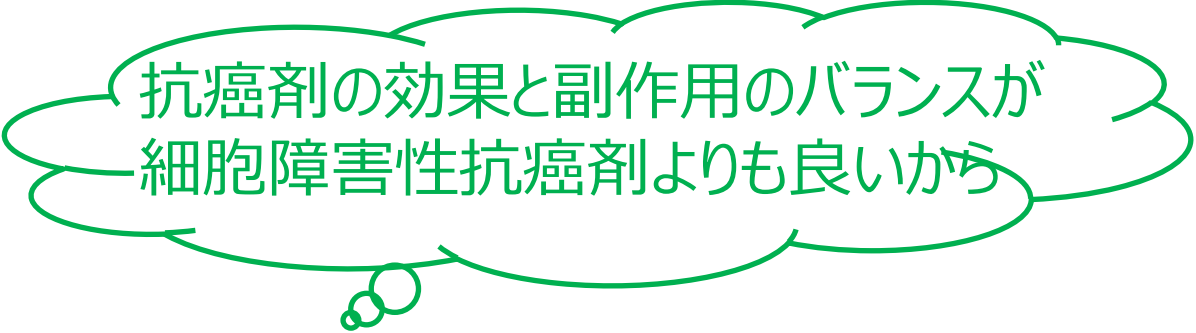
頭部MRI・CT、腹部CT・エコー、
骨シンチグラフィー、PETなど

肺癌と判明したら追加検査を要する

- ドライバー遺伝子異常
- 腫瘍のPD-L1発現率

非小細胞肺癌と診断されたら 追加で下記の検査を行う

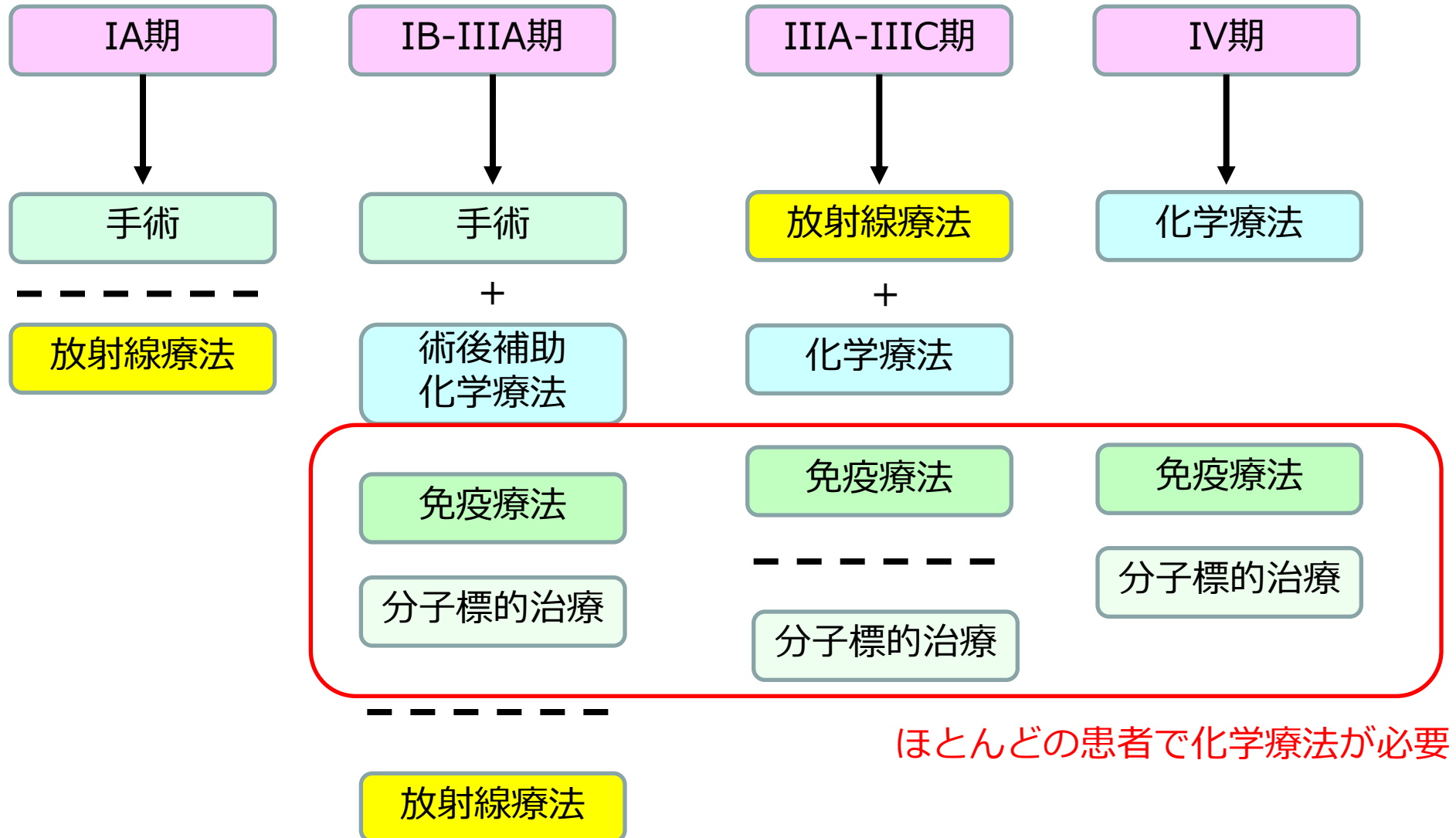
- ・ ドライバー遺伝子異常
 - ・ PD-L1発現率



抗癌剤の効果と副作用のバランスが
細胞障害性抗癌剤よりも良いから

肺癌の病期による治療選択（概略）

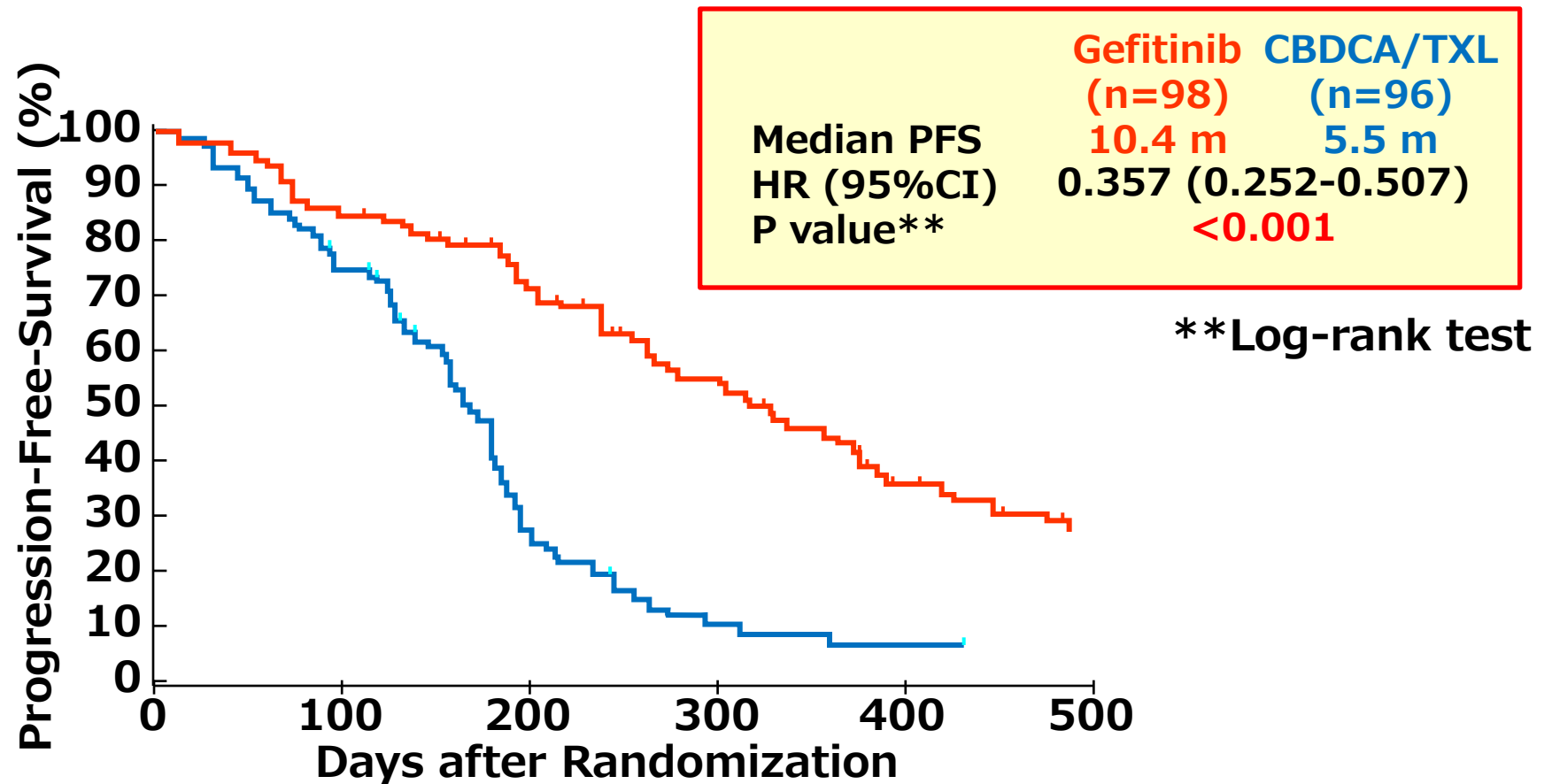
非小細胞肺癌



非小細胞肺癌と診断されたら
追加で下記の検査を行う

- ・ ドライバー遺伝子異常
- ・ PD-L1発現率

分子標的薬(EGFR-TKI)が細胞障害性抗癌剤よりも有効である

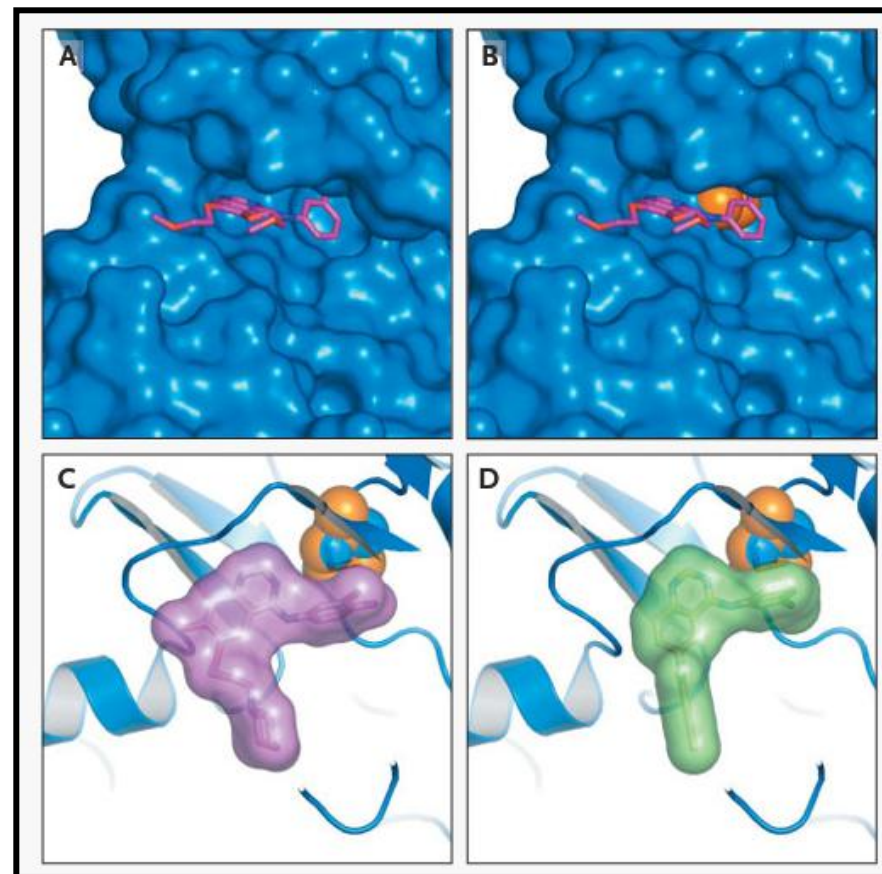


The number of Progression events was 147 at the data cut-off point.

BRIEF REPORT

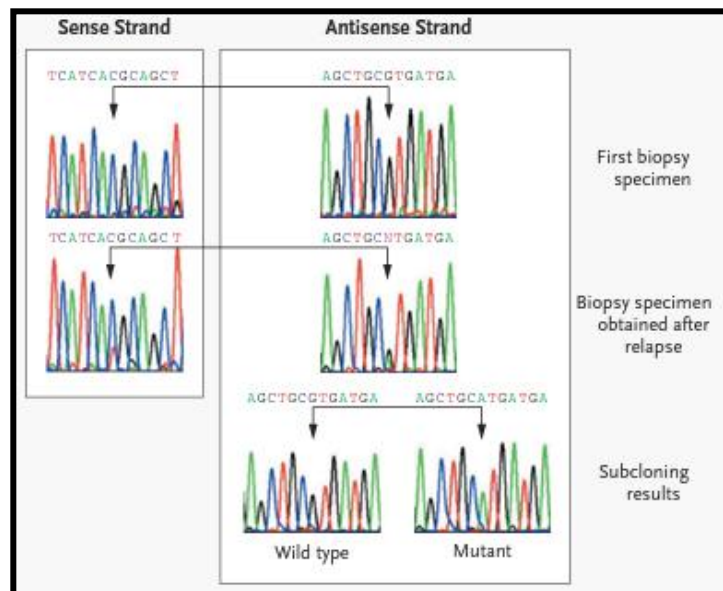
EGFR Mutation and Resistance of Non-Small-Cell Lung Cancer to Gefitinib

Susumu Kobayashi, M.D., Ph.D., Titus J. Boggon, Ph.D., Tajhal Dayaram, B.A., Pasi A. Jänne, M.D., Ph.D., Olivier Kocher, M.D., Ph.D., Matthew Meyerson, M.D., Ph.D., Bruce E. Johnson, M.D., Michael J. Eck, M.D., Ph.D., Daniel G. Tenen, M.D., and Balázs Halmos, M.D.



EGFR変異陽性肺癌の耐性時にT790Mが新規に出現

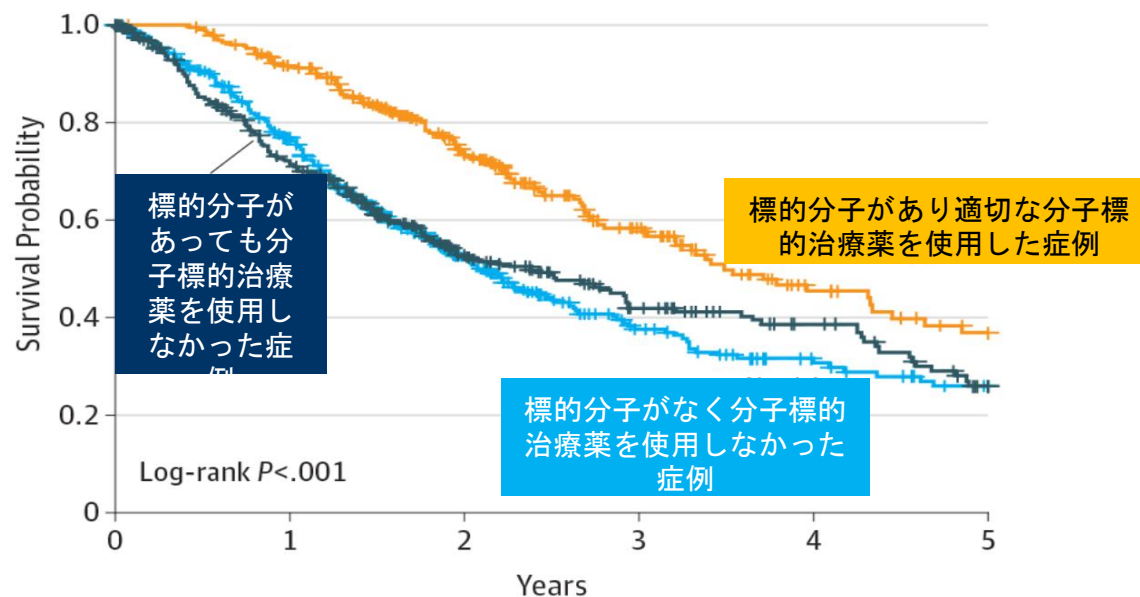
(Kobayashi S, et al. NEJM 2005)



肺腺がんでは遺伝子変異に基づく治療が有効

From: **Using Multiplexed Assays of Oncogenic Drivers in Lung Cancers to Select Targeted Drugs**

JAMA. 2014;311(19):1998-2006. doi:10.1001/jama.2014.3741

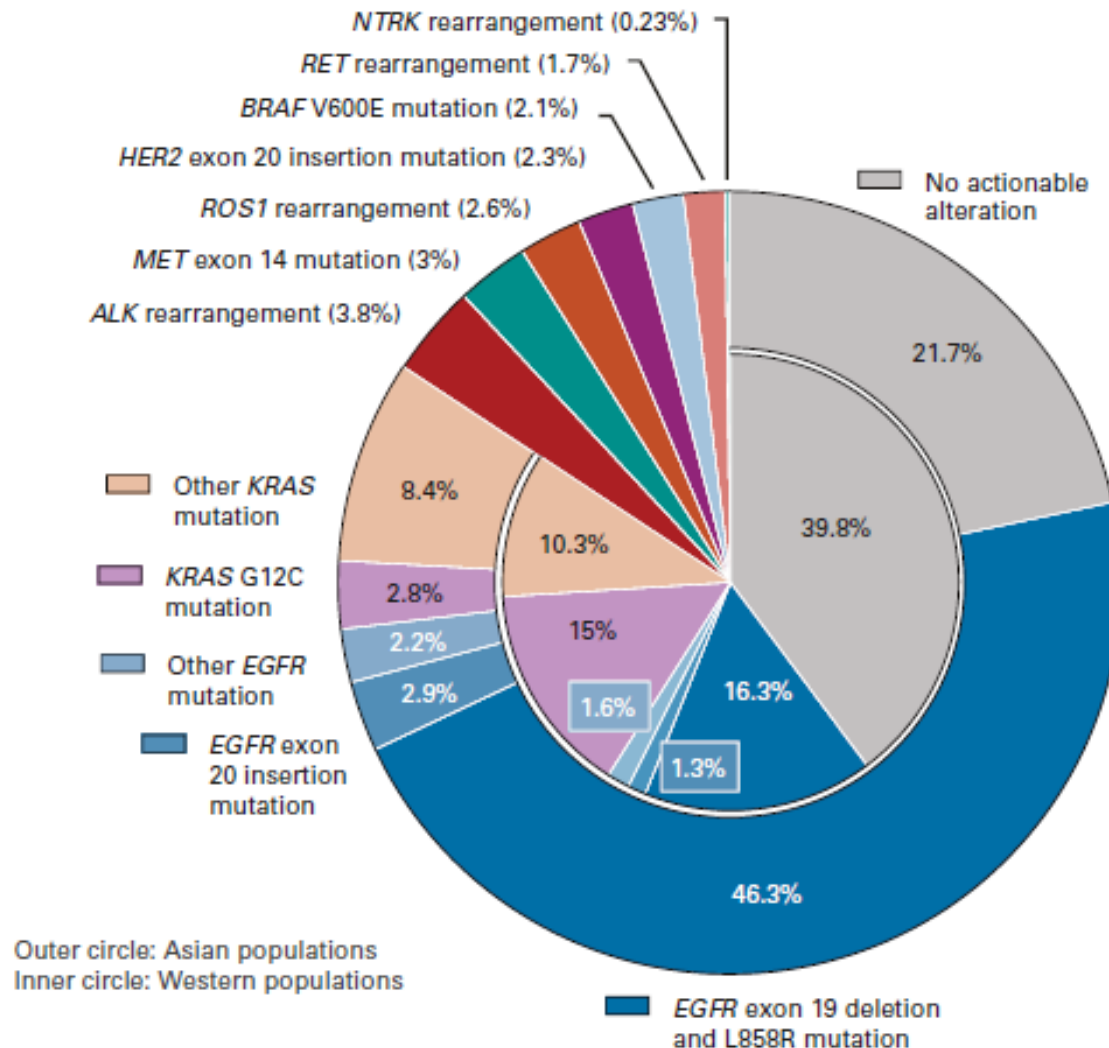


No. at risk						
Patients with oncogenic driver						
No targeted therapy	318	205	110	64	43	20
Targeted therapy	260	225	143	72	36	23
Patients with no driver						
	360	250	122	59	36	23

非小細胞肺癌のドライバー遺伝子異常

癌細胞には存在して、正常細胞には無い遺伝子異常

→これを標的に癌を攻撃する（=分子標的薬）



遺伝子検査

EGFR、ALK、ROS1、BRAF、MET、RET、NTRK、HER2、KRAS



遺伝子検査



Singleplex検査で一つずつ調べるか

Multiplex検査で網羅的に調べるか

表 11 既存の単一遺伝子コンパニオン検査とオンコメイン DxTT の比較（網掛け部分は短所と考えられる項目）

単一遺伝子検査	オンコメイン DxTT
小さな検体でも検査可能	20-30%の腫瘍細胞含有率が必要
TAT が短い（～1wk）	TAT がやや長い（～2wks）
対象の単一遺伝子のみ	コンパニオン検査以外の遺伝子も 参考情報（研究目的）ではあるが測定可能
全バイオマーカーを調べるには多数の未染標本が必要 （20～30 枚）	10 枚の未染標本が標準
BRAF にはオンコメイン DxTT 以外の 単一遺伝子コンパニオン検査がない	すべてのコンパニオン検査が含まれる
検査の順番などを症例に応じてアレンジできる	同時に結果が返却

肺癌患者における
次世代シーケンサーを用いた
遺伝子パネル検査の手引き

2019 年 12 月 5 日 第 1.0 版
2019 年 12 月 23 日 第 1.1 版
2021 年 10 月 20 日 第 2.0 版

現在はMultiplex検査が主流

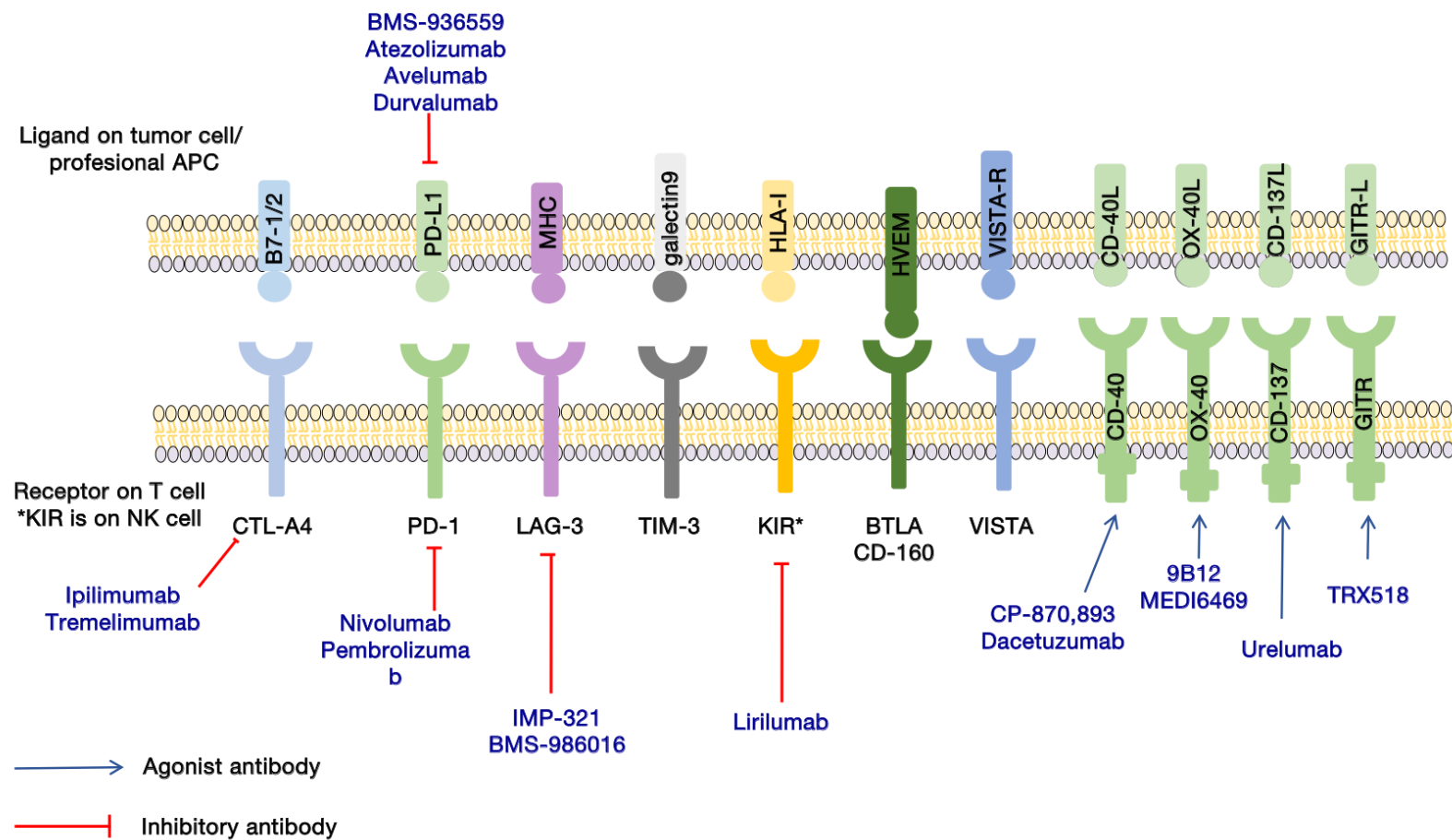
遺伝子パネル検査

	オンコマイン Target Test マルチ CDx システム	OncoGuide™ NCC オンコパネルシステム	FoundationOne® CDx /FoundationOne® Liquid CDx がんゲノムプロファイル	
パネル種類	Hot-spot panel	Comprehensive genome profile (CGP)	Comprehensive genome profile (CGP)	
方法	アンブリコンシーケンス	キャプチャーシーケンス	ハイブリッドキャプチャーシーケンス	
機能	コンパニオン診断	がんゲノムプロファイリング	がんゲノムプロファイリング コンパニオン診断	
保険適用区分	体細胞遺伝子変異解析システム (抗悪性腫瘍薬適応判定用)	遺伝子変異解析プログラム (がんゲノムプロファイル検査用)	体細胞遺伝子変異解析システム (抗悪性腫瘍薬適応判定用) 遺伝子変異解析プログラム (がんゲノムプロファイル検査用)	
対象遺伝子数	46	124	324	
融合遺伝子数	21	13	36	
その他	TMB: X /MSI-high: X	TMB: ○ /MSI-high: ○	F1CDx TMB:○ / MSI-high:○	F1LiquidCDx TMB: X / MSI-high: X
			F1CDx 非小細胞肺癌: ○ 悪性黒色腫: ○ 乳癌: ○ 大腸癌: ○ 固形癌: ○ 胆道癌: ○ 卵巣癌: ○ 前立腺癌: ○	F1LiquidCDx 非小細胞肺癌: ○ 固形癌: ○ 前立腺癌: ○
コンパニオン Dx	非小細胞肺癌:○	なし		
施設基準	なし	がんゲノム医療 関連病院	がんゲノム医療 関連病院	

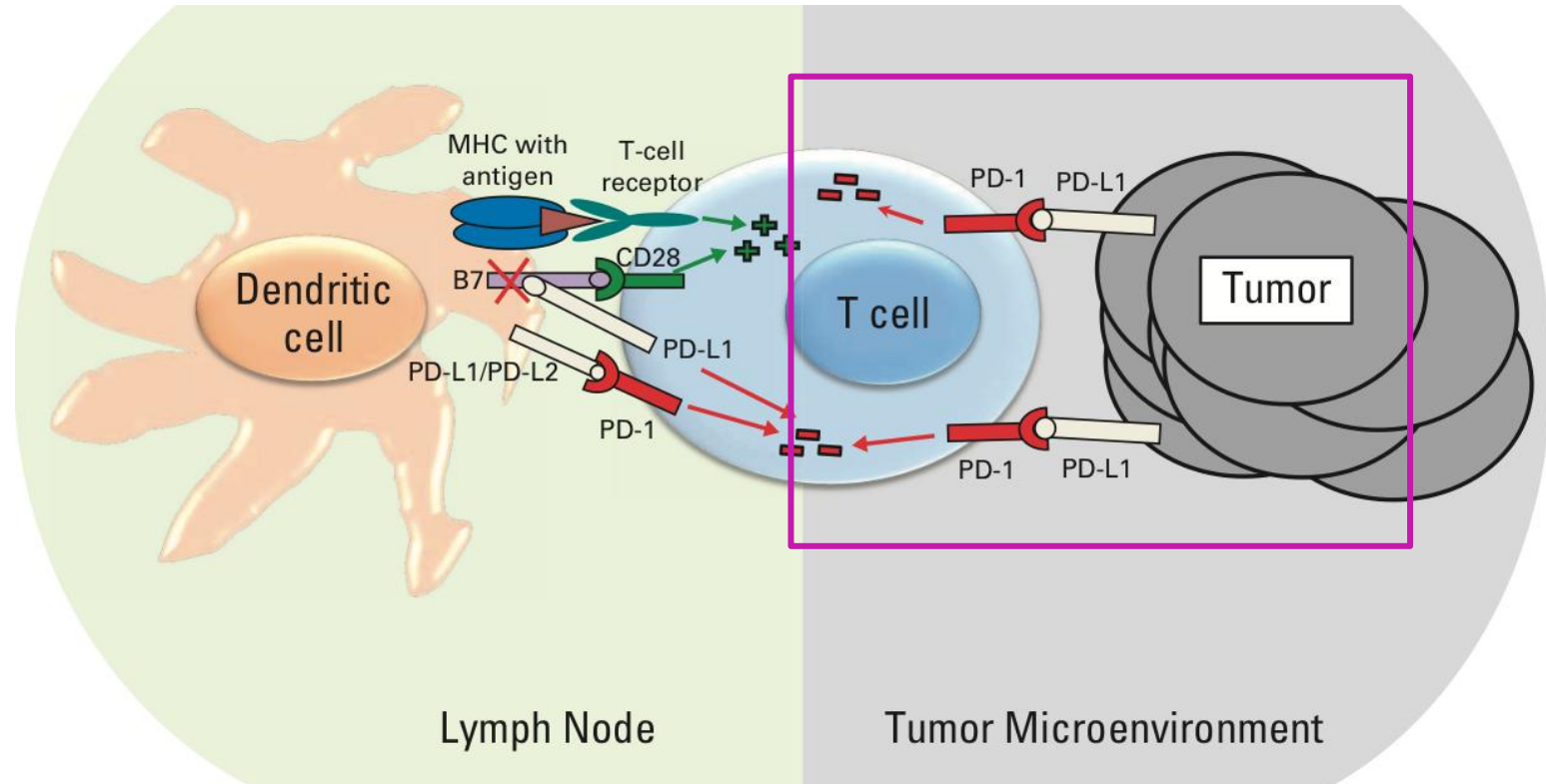
非小細胞肺癌と診断されたら
追加で下記の検査を行う

- ・ドライバー遺伝子異常
- ・ PD-L1発現率

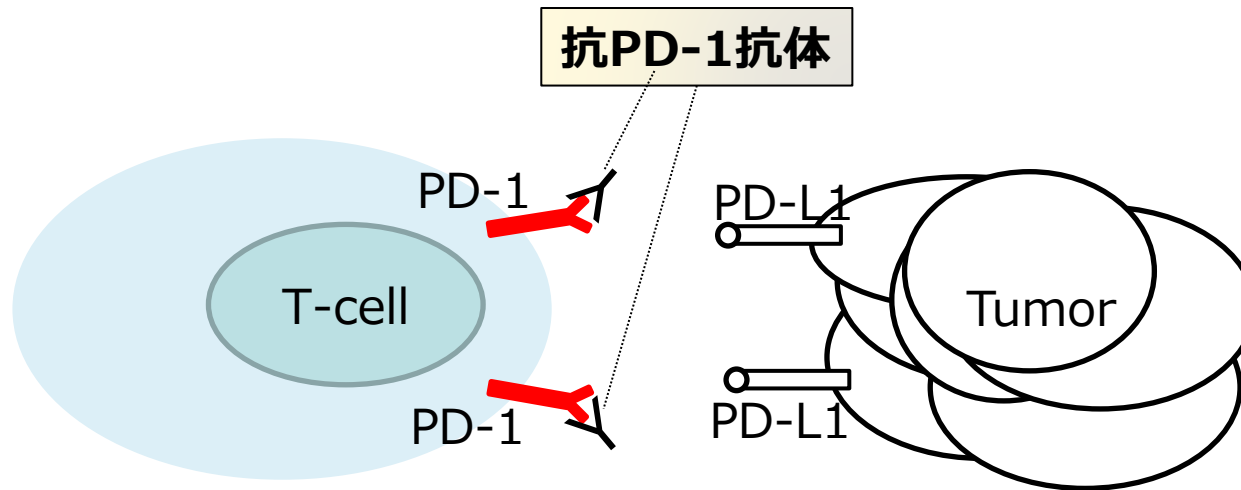
腫瘍免疫に抑制的に働く免疫チェックポイント分子



PD-1/PD-L1結合による腫瘍免疫のブレーキ



抗PD-1抗体の作用機序

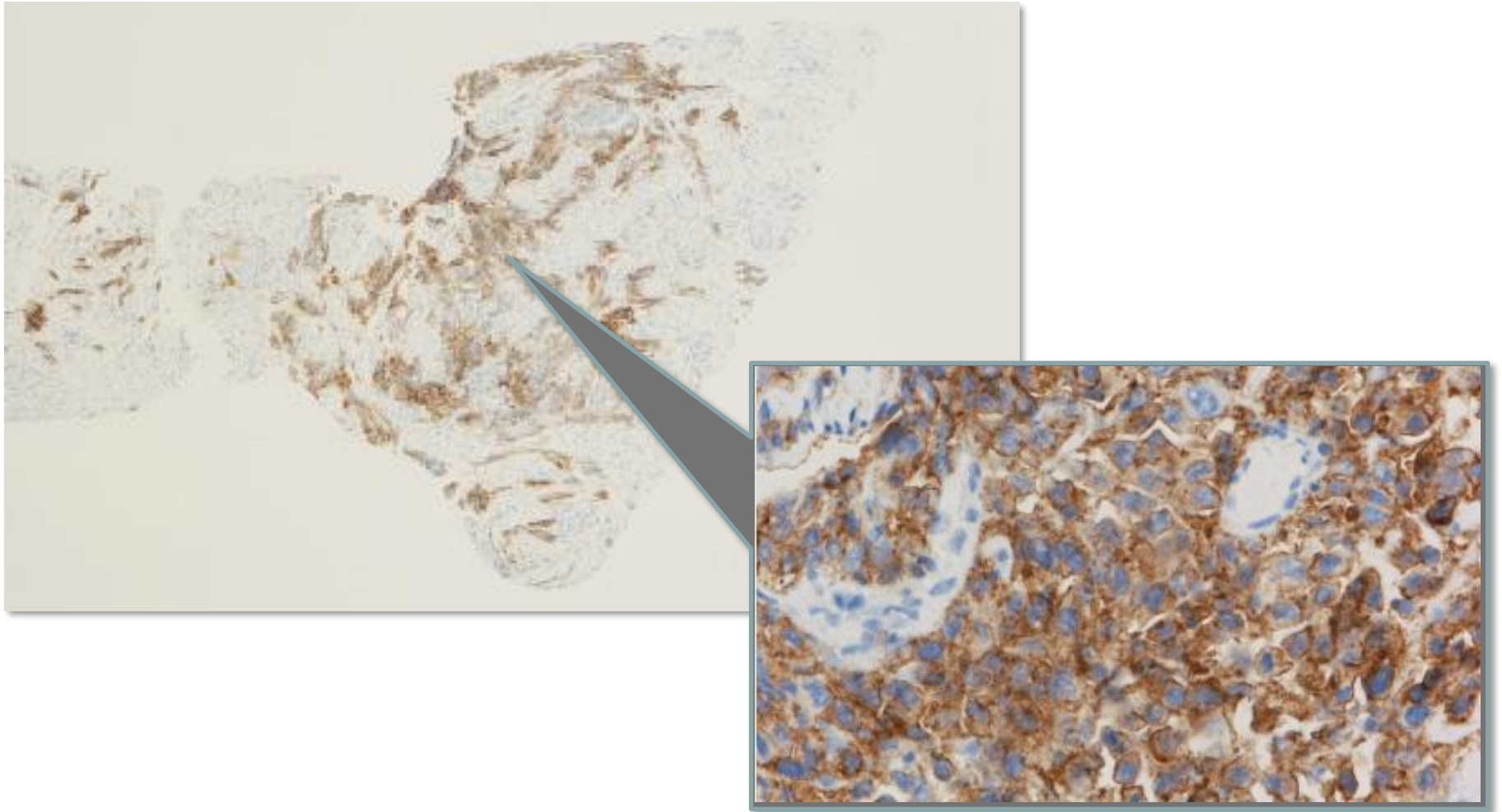


PD-1/PD-L1の結合が起こらなくなり、免疫のブレーキが外れる

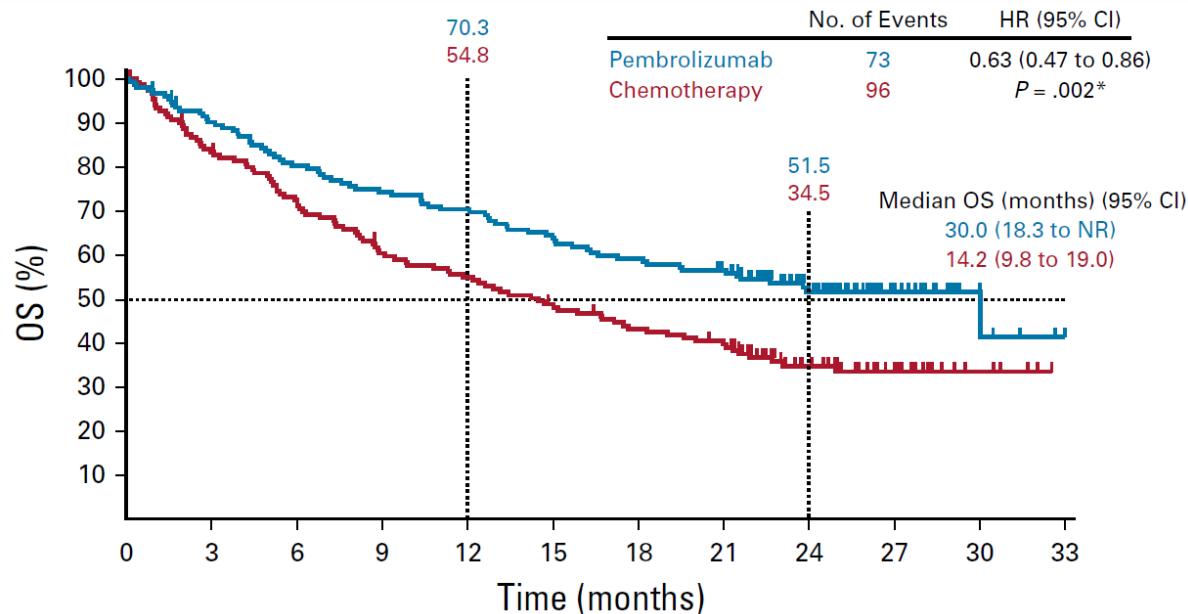
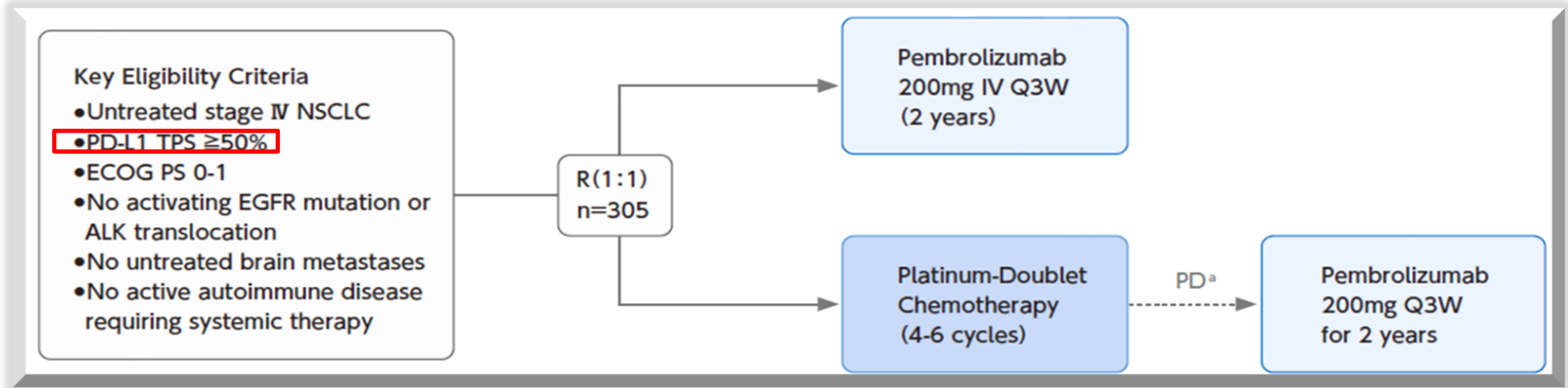


T cellが再度活性化されて、腫瘍免疫が稼働する

腫瘍細胞におけるPD-L1発現50%以上



抗PD-1抗体vsプラチナ併用療法 PD-L1 $\geq$ 50%



PD-L1高発現の患者にはPembrolizumabが有効

肺がんの診断手順

アプローチの流れ

問診、症候・症状

理学所見（視診、触診、打診、聴診）

検査

＜まず、以下のような検査を行う＞

胸部X線検査、喀痰細胞診、（胸部CT検査）など

＜上記の検査で肺がんが疑われたとき＞

確定診断の実施＝病理学的診断

気管支鏡検査、経皮生検、
胸腔鏡検査、縦隔鏡検査など

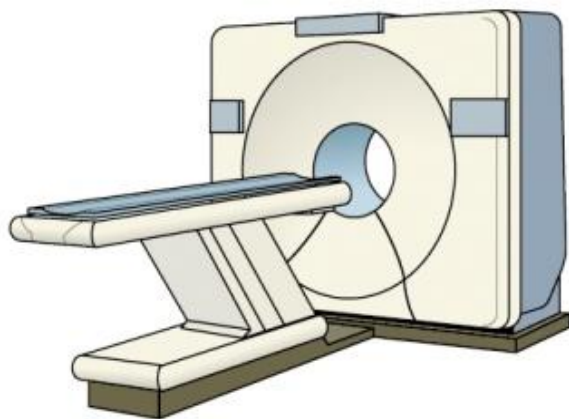
病期診断の実施

頭部MRI・CT、腹部CT・エコー、
骨シンチグラフィー、PETなど

肺癌と判明したら追加検査を要する

- ドライバー遺伝子異常
- 腫瘍のPD-L1発現率

CT検査



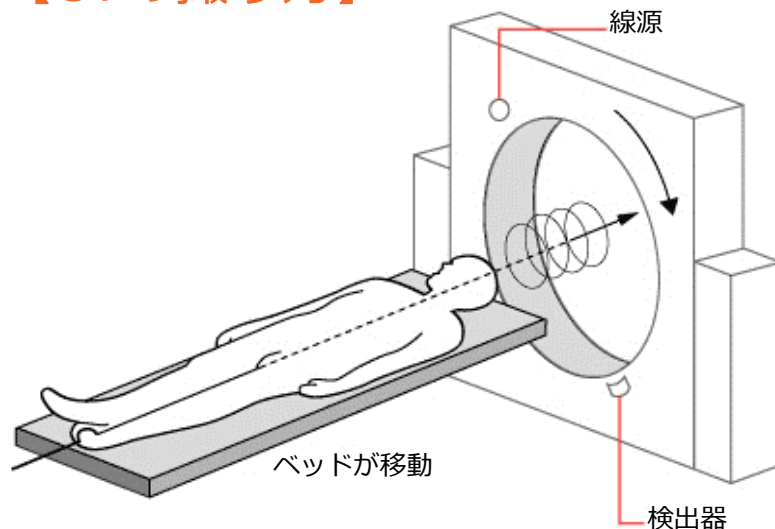
利点

死角になる部分が少ない
非常に淡い陰影・小型病変も
発見可能

欠点

費用が高く、大掛かりな機器が
必要
放射線の被曝量が多い

【CTの撮り方】



特徴

病変の存在診断において、
最も有効な検査方法である。

→特にMulti-detector CTの出現
によりさらに高分解能の画像が
得られるようになった。

MRI (Magnetic Resonance Imaging: 磁気共鳴画像)



〈写真提供：東芝メディカルシステムズ株式会社〉

利点

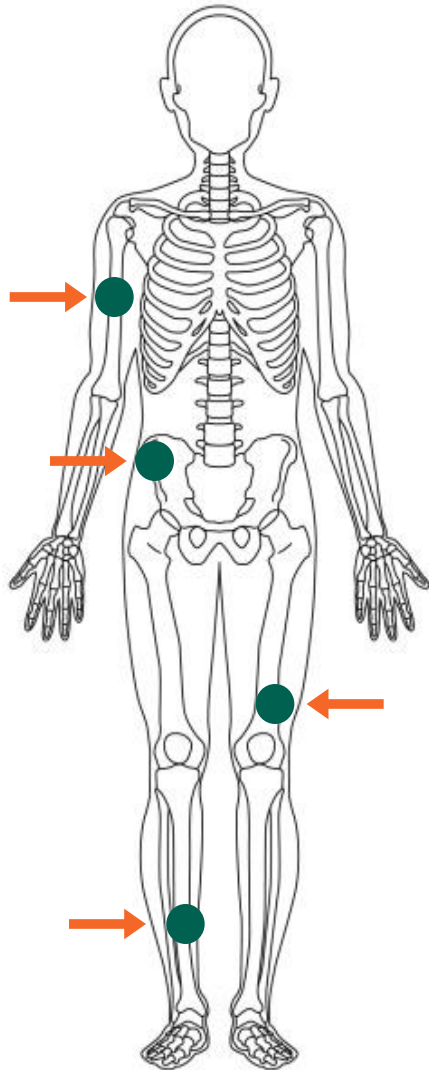
無侵襲、無障害の検査（現在までの報告）
肺がんと結核腫の鑑別など、内部構造の判断に有用

欠点

CTに比較して空間分解能がやや低い
時間と経費の点からも、胸部についてはX線やCTをこえるものではない

**微細な中枢神経への転移の描出には
CTよりも優れている。**

シンチグラフィ



- 放射線同位元素を用いて、病巣部を画像化する核医学検査
- 遠隔転移の状態をスクリーニングするのに有用
- ガリウム、タリウム、テクネシウムなどが用いられている



PET: Positron Emission Tomography

【PET検査とは】

陽電子を放出する核種で標識した物質を投与し、その物質の代謝の違いに基づき画像化する新しい診断技術です。

^{18}F -FDG（フルオロデオキシグルコース）を投与

^{18}F -FDG = ブドウ糖 + 放射能

《がん細胞は、ブドウ糖が好き》

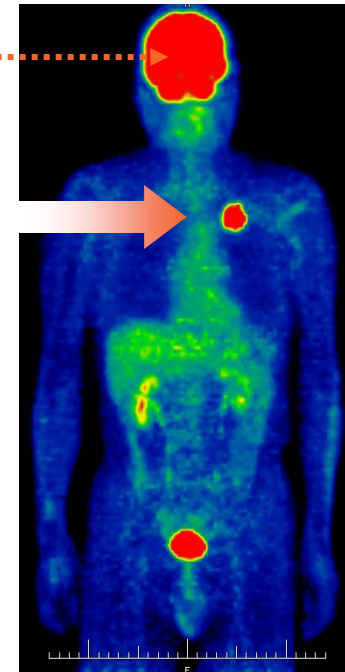
がん細胞は、正常細胞の3～8倍のブドウ糖を消費する
脳細胞も同様なので、頭部に強い集積が見られる

脳にも集積が見られる

がん細胞にFDGがたくさん集まって、
がんが光って見える



〈東芝メディカルシステムズ株式会社〉





特定非営利活動法人

日本肺癌学会

医療従事者の方

医学生・研修医の方

一般の方



JP

肺癌学会について

お知らせ

学術集会・支部会・イベント

ガイドライン・手引き

学会誌

お問い合わせ

肺がんにならない世界 肺がんが治る世界 実現します

*We will realize a world without lung cancer,
a world where lung cancer is cured.*

日本肺癌学会

日本肺癌学会

肺癌診療ガイドライン2025年版を参照



特定非営利活動法人

日本肺癌学会

The Japan Lung Cancer Society



肺癌診療ガイドライン
悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍含む

肺癌診療ガイドライン—悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍含む 2024年版

お知らせ

- ▶ 2024.12.10 [ガイドライン修正のお知らせ](#)を更新しました
- ▶ 2024.10.31 2024年版を公開しました
 - * [本ガイドラインからの転載利用について](#)
 - * [Web版の推奨ブラウザについて](#)

キーワード検索

2024年版 序



作成・改訂委員



委員の所属，専門，利益相反一覧



本ガイドラインについて



2023年版（Web版）からの主な変更点一覧



第1部. 肺癌診療ガイドライン

肺癌の分類



I. 肺癌の診断



総論. 肺癌の診断（病理・細胞診断の総論は後述）

CQ23. T因子診断のために、必要な検査は何か？

推 奨

- a. 胸部造影CTを行うよう強く推奨する。

〔推奨の強さ：1，エビデンスの強さ：C〕

- b. 縦隔浸潤，胸壁浸潤，腫瘍周囲の無気肺の鑑別が必要な場合，FDG-PET/CTを行うよう強く推奨する。

〔推奨の強さ：1，エビデンスの強さ：C〕

- c. 縦隔浸潤，胸壁浸潤，腫瘍周囲の無気肺の鑑別が必要な場合，胸部MRIを行うよう強く推奨する。

〔推奨の強さ：1，エビデンスの強さ：C〕

CQ24. N因子診断のために、必要な検査は何か？

推奨

- a. 胸部造影CT, FDG-PET/CTを行うよう強く推奨する。

〔推奨の強さ：1, エビデンスの強さ：A〕

- b. MRIを行うよう弱く推奨する。

〔推奨の強さ：2, エビデンスの強さ：C〕

- c. 縦隔リンパ節転移の有無で治療法が異なる症例において、画像検査で縦隔リンパ節転移を疑う場合、超音波内視鏡検査（EBUS-TBNA, EUS-FNA）による病理学的診断を行うよう強く推奨する。

〔推奨の強さ：1, エビデンスの強さ：A〕

- d. 術前の画像検査で縦隔リンパ節転移が疑われ、超音波内視鏡検査では転移を認めなかった場合、縦隔鏡検査などの外科的生検を行うよう勧めるだけの根拠が明確ではない。

〔推奨に至る根拠が明確ではない〕

CQ25. M因子診断のために、必要な検査は何か？

推 奨

- a. FDG-PET/CT, 頭部造影MRIを行うよう強く推奨する。

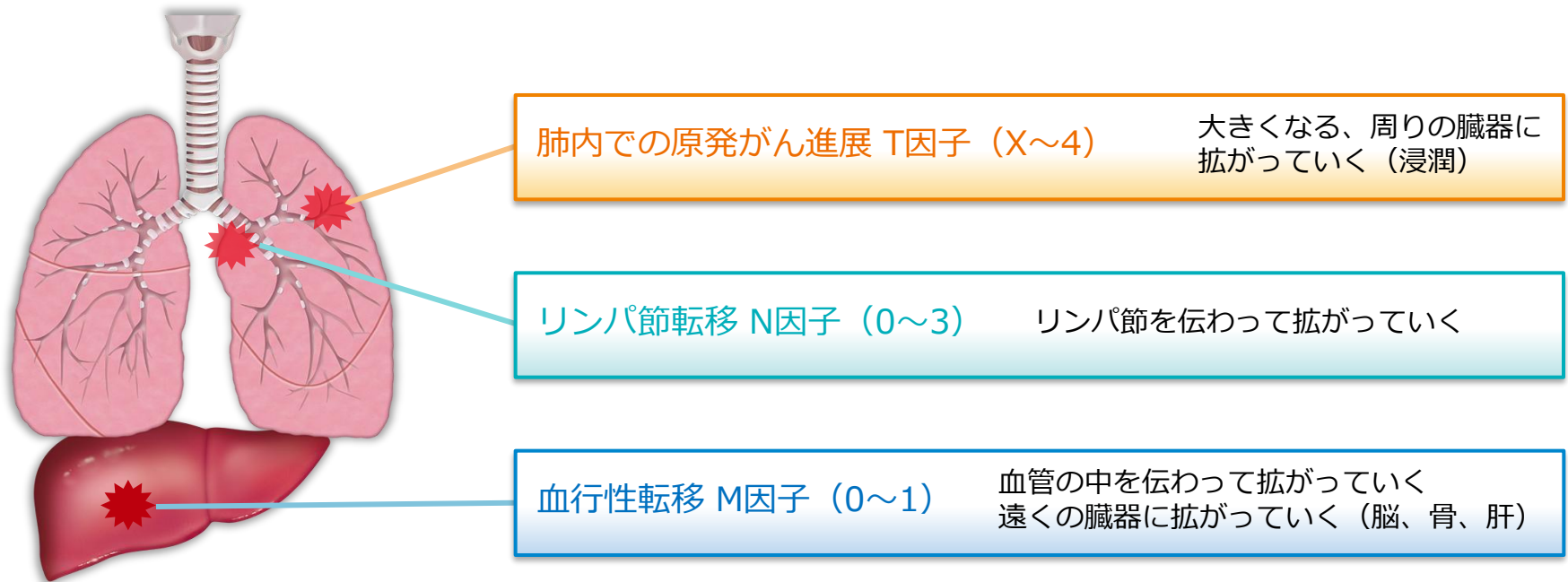
〔推奨の強さ：1, エビデンスの強さ：A〕

- b. FDG-PET/CTで、単発の遠隔転移が疑われた場合は、可能なかぎり他の画像診断や病理学的診断で転移であることを確認するよう弱く推奨する。

〔推奨の強さ：2, エビデンスの強さ：B〕

肺がんの進行と病期

肺がんの進行度を把握するためには、「TNM分類」が用いられます。
T、N、M の3つの指標でがん細胞の拡がりを調べ、病期を診断します。



● TNM分類とは、

「T : Tumor」 (原発腫瘍の進展度)、「N : Lymph Node」 (リンパ節転移の有無)、「M : Metastasis」 (転移) の3つの指標を組み合わせてがんの進展度を把握し、病期の診断に用いる方法で、肺がんに関しては世界で基準が統一されています。
TNM指標の組み合わせによって 0~Ⅳ期までの病期が決まります。

TNM分類の詳細：T（原発巣）の進展

T-原発腫瘍

TX：原発腫瘍の存在が判定できない、あるいは喀痰または気管支洗浄液細胞診でのみ陽性で画像診断や気管支鏡では観察できない

T0：原発腫瘍を認めない

Tis：上皮内癌（carcinoma *in situ*）：肺野型の場合は、充実成分径0cmかつ病変全体径 ≤ 3 cm

T1：腫瘍の充実成分径 ≤ 3 cm、肺または臓側胸膜に覆われている、葉気管支より中枢への浸潤が気管支鏡上認められない（すなわち主気管支に及んでいない）

T1mi：微小浸潤性腺癌：部分充実型を示し、充実成分径 ≤ 0.5 cmかつ病変全体径 ≤ 3 cm

T1a：充実成分径 ≤ 1 cmでかつTis・T1miには相当しない

T1b：充実成分径 > 1 cmでかつ ≤ 2 cm

T1c：充実成分径 > 2 cmでかつ ≤ 3 cm

T2：充実成分径 > 3 cmでかつ ≤ 5 cm、または充実成分径 ≤ 3 cmでも以下のいずれかであるもの

- ・主気管支に及ぶが気管分岐部には及ばない
- ・臓側胸膜に浸潤
- ・肺門まで連続する部分的または一側全体の無気肺か閉塞性肺炎がある

T2a：充実成分径 > 3 cmでかつ ≤ 4 cm

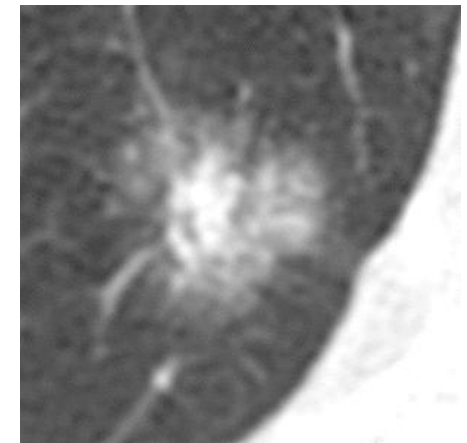
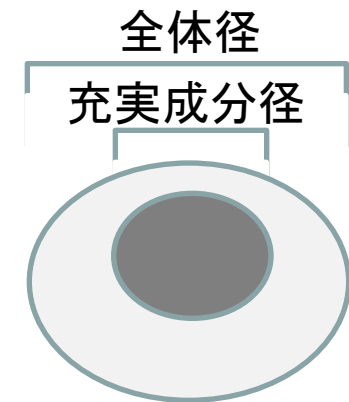
T2b：充実成分径 > 4 cmでかつ ≤ 5 cm

T3：充実成分径 > 5 cmでかつ ≤ 7 cm、または充実成分径 ≤ 5 cmでも以下のいずれかであるもの

・臓側胸膜、胸壁（superior sulcus tumorを含む）、横隔神経、心膜のいずれかに直接浸潤

- ・同一葉内の不連続な副腫瘍結節

T4：充実成分径 > 7 cm、または大きさを問わず横隔膜、縦隔、心臓、大血管、気管、反回神経、食道、椎体、気管分岐部への浸潤、あるいは同側の異なった肺葉内の副腫瘍結節



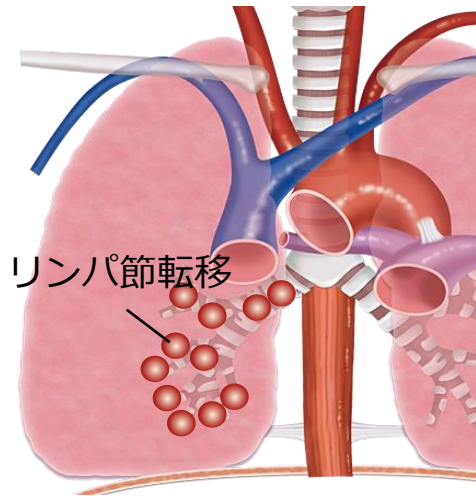
TNM分類の詳細：N（リンパ節転移）の進展

Nはリンパ節への転移の程度を評価する指標です。
N1～N3までの段階にわけられます。

▶ リンパ節への転移の程度の指標であるN因子は、CT検査やMRI検査、各種内視鏡検査などで調べます。

N1

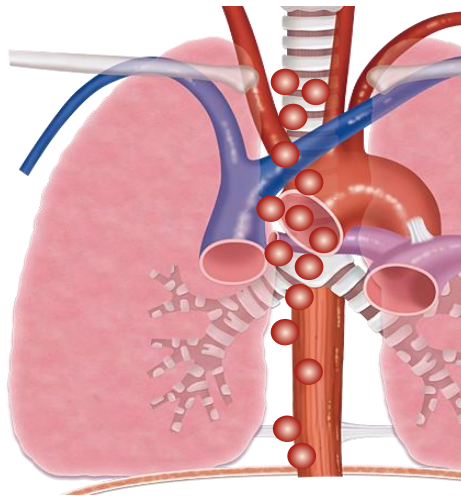
右肺がんの例



同じ側の肺の気管支の周囲、
肺門・肺内リンパ節に転移

N2

右肺がんの例



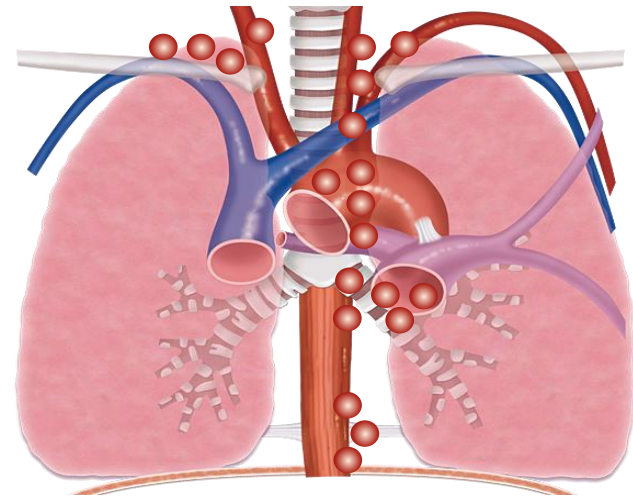
同じ側の肺の縦隔リンパ節、
気管分岐部リンパ節への転移

N2a:単一N2 station

N2b:複数N2 station

N3

右肺がんの例

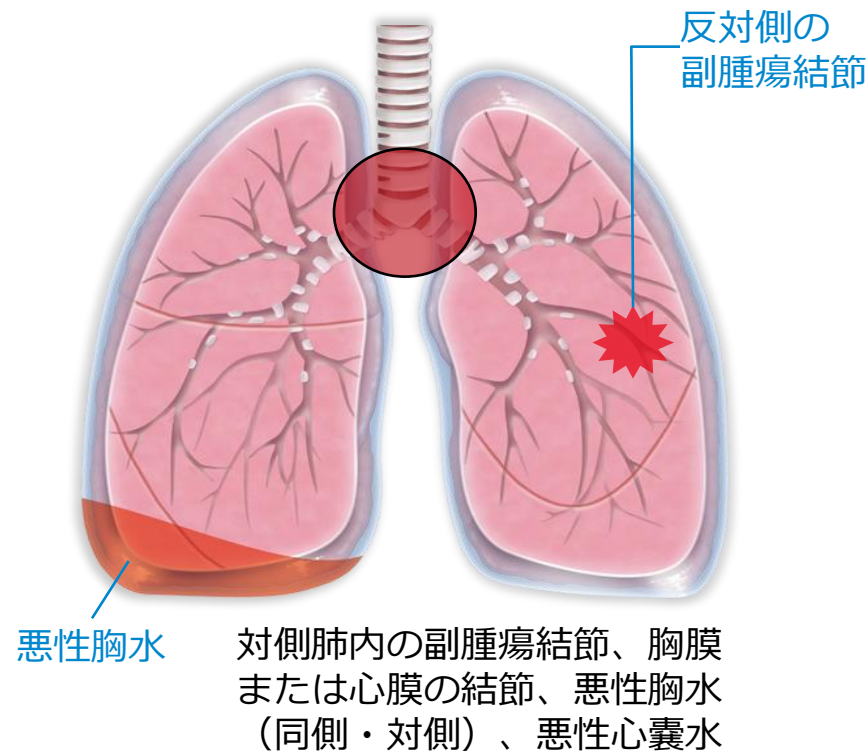


反対側の肺の縦隔リンパ節、
肺門リンパ節、また前斜角筋リンパ
節、鎖骨上窩リンパ節への転移

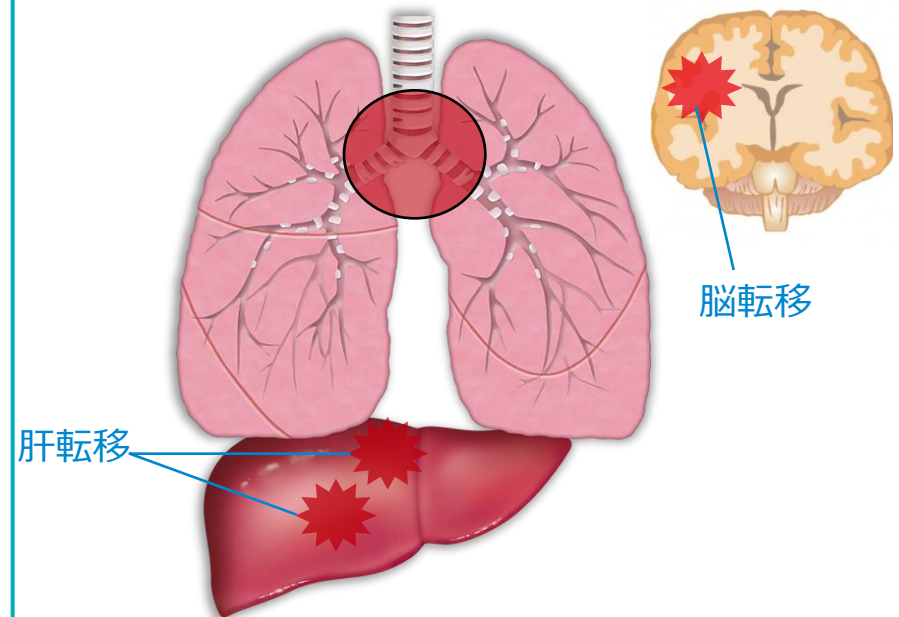
TNM分類の詳細：M因子（遠隔転移）

ステージIVでは、肺から離れた臓器にまで転移が認められます。

ステージIV（M1a）



ステージIV（M1b、M1c）



肺から離れた臓器への転移
M1b：肺以外の一臓器への単発遠隔転移
M1c：肺以外の一臓器または多臓器への多発転移

M1c1:胸腔外の一臓器への多発遠隔転移
M1c2:胸腔外が多臓器への多発遠隔転移

肺がん病期のステージ分類

検査によって T、N、M の指標が調べられ、0 ～Ⅳ期の病期に分類されます。
診断された病期によって治療方針が決められます。

非小細胞肺がんの病期分類（TNM分類）

● TNM臨床病期分類（暫定UICC-9版）

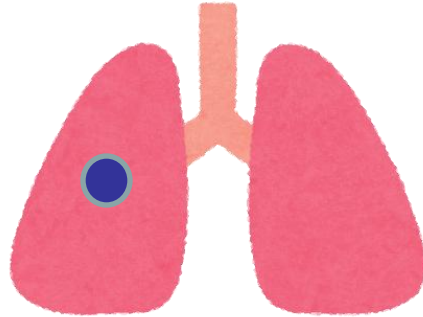
9版, 2024年		N0	N1	N2a 単一 N2 station	N2b 複数 N2 station	N3	M1a	M1b 単発 遠隔転移	M1c1 多発 1臓器 遠隔転移	M1c2 多発 多臓器 遠隔転移
T1	T1a	I A1	II A	II B	III A	III B	IVA	IVA	IVB	IVB
	T1b	I A2	II A	II B	III A	III B	IVA	IVA	IVB	IVB
	T1c	I A3	II A	II B	III A	III B	IVA	IVA	IVB	IVB
T2	T2a	I B	II B	III A	III B	III B	IVA	IVA	IVB	IVB
	T2b	II A	II B	III A	III B	III B	IVA	IVA	IVB	IVB
T3	T3	II B	III A	III A	III B	III C	IVA	IVA	IVB	IVB
T4	T4	III A	III A	III B	III B	III C	IVA	IVA	IVB	IVB

本表は下記文献に基づき作成した。正式には近日発行される肺癌取り扱い規約第9版およびUICC-TNM分類第9版を参照のこと。

臨床病期 →

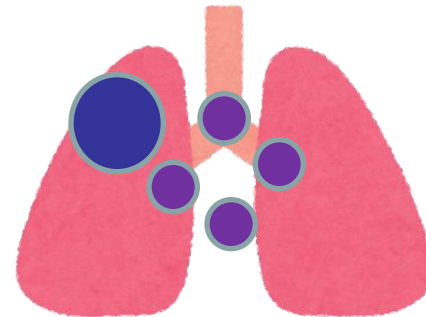
肺がんの進行度合いの評価

I期



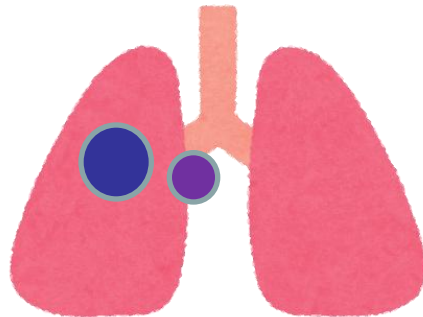
原発が小さい、リンパ節転移なし

III期



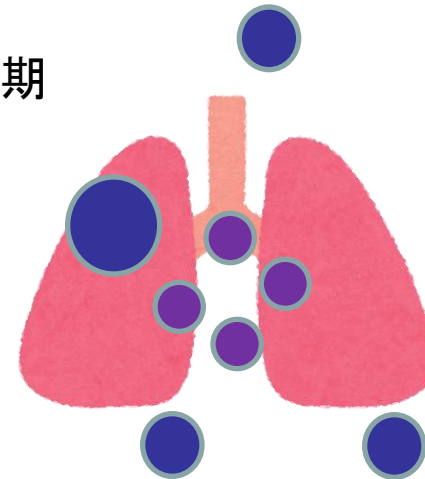
原発がある程度大きい
リンパ節転移が広い

II期



原発が小さい
リンパ節転移が同側肺門にとどまる

IV期



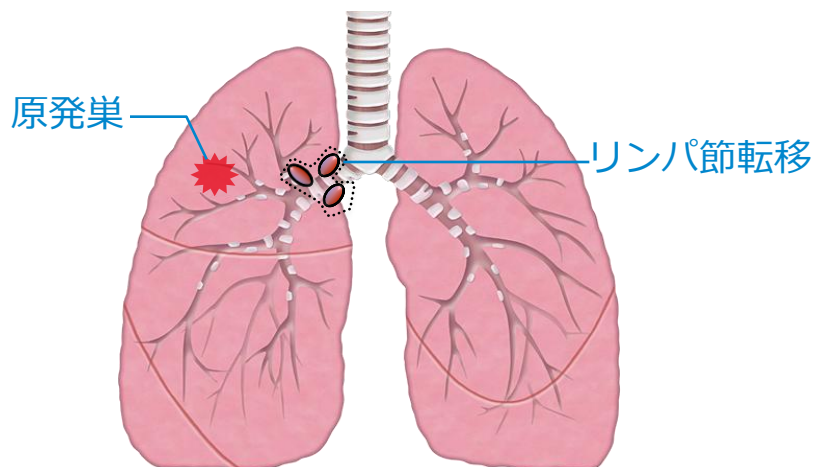
原発がある程度大きい
他臓器への転移あり

小細胞肺がんの進行と病期の考え方

小細胞肺がんは進展が早い反面、抗がん剤による化学治療や放射線治療の効果が出やすいのが特徴です。限局型か進展型かによって、治療法を選択します。

限局型※1

病巣が片側肺に限局しています。同側肺門、縦隔および鎖骨上窩リンパ節転移を含みます。対側の縦隔リンパ節転移を含みます。

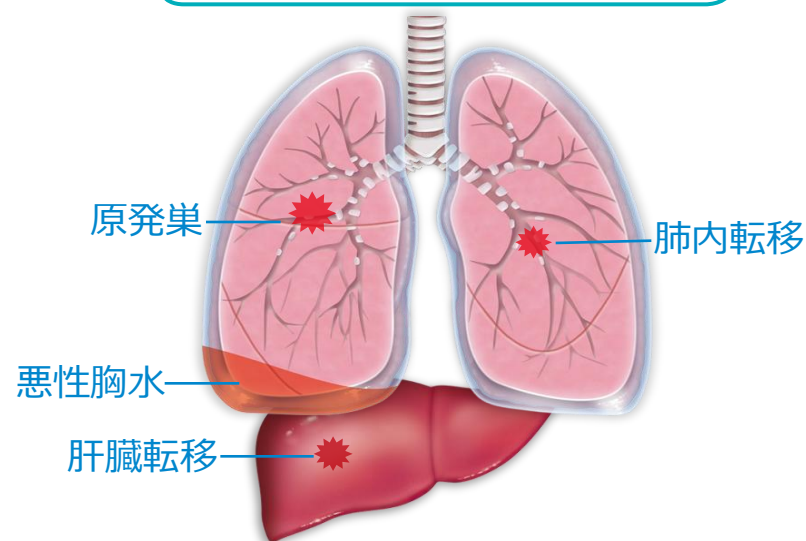


治療法

- ▶ 抗がん剤治療 + 放射線治療
(同時または時期をずらして行う)※2

進展型

対側肺門、鎖骨上窩、同側肺内転移および遠隔転移が認められます。悪性胸水・心嚢水も含む



治療法

- ▶ 抗がん剤治療
- ▶ 緩和ケア

※1 限局型のうち I 期に対しては手術が行われることがあります。

※2 時期をずらして行う場合、放射線治療は一般的に抗がん剤治療後に行います。

パフォーマンス・ステータス(Performance Status: PS)

患者さんの元気さの指標で、0-4の5段階で分類。
数字が大きいほどPSが悪いと表現



がん患者さんの
全身状態の指標

- 0 : 全く問題なく活動できる。発病前と同じ日常生活が制限なく行える。
- 1 : 肉体的に激しい活動は制限されるが、歩行可能で、軽作業や座っての作業は行うことができる。
例 : 軽い家事、事務作業
- 2 : 歩行可能で自分の身の回りのことはすべて可能だが作業はできない。
日中の50%以上はベッド外で過ごす。
- 3 : 限られた自分の身の回りのことしかできない。日中の50%以上をベッドか椅子で過ごす。
- 4 : 全く動けない。自分の身の回りのことは全くできない。完全にベッドか椅子で過ごす。

肺癌患者の治療に関する因子

1. 組織型：非小細胞肺癌か 小細胞肺癌か
2. 遺伝子変異の有無
3. 病期 ： TNM分類 (I～IV期)
4. 年齢
5. 全身一般状態：PS (Performance Status)
6. 合併症
 - (1)呼吸器合併症 (間質性肺炎など)
 - (2)心臓合併症
 - (3)腎臓合併症

肺がんの診断手順

アプローチの流れ

問診、症候・症状

理学所見（視診、触診、打診、聴診）

検査

＜まず、以下のような検査を行う＞

胸部X線検査、喀痰細胞診、（胸部CT検査）など

＜上記の検査で肺がんが疑われたとき＞

確定診断の実施＝病理学的診断

気管支鏡検査、経皮生検、
胸腔鏡検査、縦隔鏡検査など

病期診断の実施

頭部MRI・CT、腹部CT・エコー、
骨シンチグラフィー、PETなど

肺癌と判明したら追加検査を要する

- ドライバー遺伝子異常
- 腫瘍のPD-L1発現率